

# VHA 七題觀念講義 — 拉壓桿件的完整理解路徑

從七題考古題的「主要公式 → L2 推導 → L3 深層知識」重建成一條可理解的觀念鏈。  
每一條公式都追問「它從哪來、它在怕什麼」，每一章都有完整手算範例。拒絕死背。

來源：SS-2005-1、SS-2013-2、SS-2013-3、SS-2015-3、SS-2018-2、SS-2024-1、SS-2025-2 之 §3.5 VHA  
七題全屬命題大綱 **SS-U1-1 拉力及壓力桿件** | 章節依主題邏輯排序（拉力 → 斷面 → 長度 → 強度公式來源 → 框架）  
共 7 章 + 序章 + 附錄 | 含 7 則完整手算範例、24 條 L3 深層知識、七章卡關清單

## 序章 七題其實是一條故事線

這七題全部落在命題大綱同一子項（SS-U1-1 拉力及壓力桿件），但它們不是七個獨立技巧，而是**同一個問題被切成七刀**：一根桿件承受軸力時，「它會怎麼壞？我要怎麼算它的強度？」把七題排成一條線之後，你會發現後面的題目其實是在補前面題目沒交代的東西。

### 0.1 軸力桿件的兩個世界

#### 拉力世界（斷面問題）

拉力不會挫屈。桿件多長都無所謂，強度**只由斷面決定**。所以拉力題的全部戲劇性都集中在「有效斷面到底剩多少」：孔洞扣掉多少、應力有沒有均勻傳進整個斷面、會不會沿著螺栓群整塊被撕下來。

第 1 章

第 2 章

#### 壓力世界（斷面 × 長度 × 材料）

壓力會挫屈，於是強度不再只看斷面，還要看「有效長度」與「材料的殘留應力」。壓力題永遠是三個問題疊在一起：斷面多硬（ $I$ 、 $r$ ）、桿件多長（ $KL$ ）、材料在哪裡開始不聽話（ $F_y$ 、殘留應力）。

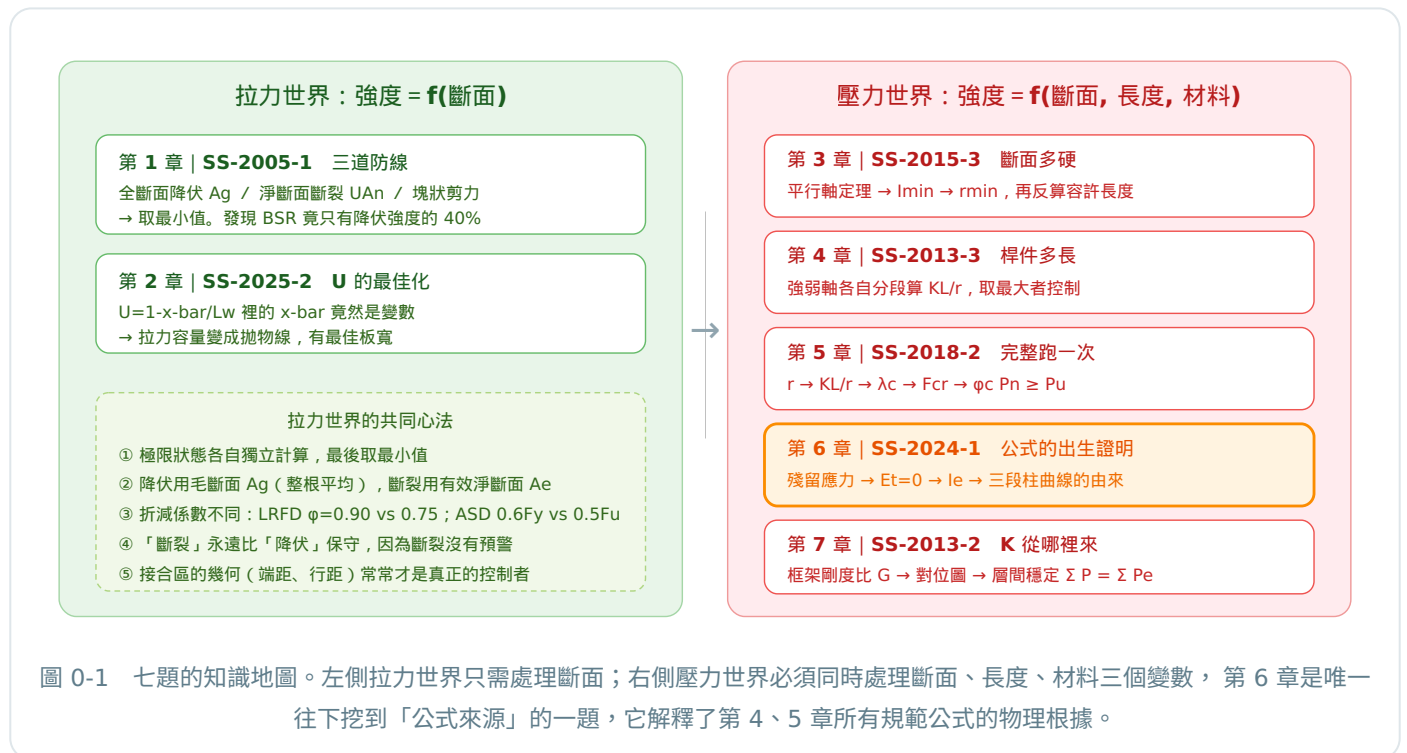
第 3~7 章

### 0.2 七章的邏輯排列（為什麼是這個順序）

| 章 | 題號                                | 主題                   | 它補上了什麼                                    |
|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1 | SS-2005-1 <small>LRFD</small>     | 拉力桿件三道防線+塊狀剪力        | 建立「極限狀態取最小值」的基本思維框架                       |
| 2 | SS-2025-2 <small>ASD</small>      | 剪力遲滯 $U$ 的最佳化        | 把第 1 章的 $U$ 從「查表」升級成「可微分的函數」              |
| 3 | SS-2015-3 <small>ASD</small>      | 組合柱斷面性質+反算長度         | 進入壓力世界：先搞定「斷面多硬」（ $I$ 、 $r_{\min}$ ）      |
| 4 | SS-2013-3 <small>ASD+LRFD</small> | 強弱軸分段有效長度            | 搞定「桿件多長」： $K$ 與分段控制，並對照兩種設計法              |
| 5 | SS-2018-2 <small>LRFD</small>     | 箱型柱 LRFD 完整檢核        | 把第 3、4 章合起來跑一次完整流程（含斷面代數化簡）               |
| 6 | SS-2024-1 <small>理論</small>       | 殘留應力、切線模數、柱強度曲線      | 回答「第 4、5 章那些 $0.658^{\lambda^2}$ 公式到底從哪來」 |
| 7 | SS-2013-2 <small>ASD</small>      | 對位圖+LeMessurier 層間穩定 | 把單根柱升級成整層框架： $K$ 不是查表得來的，是框架剛度算出來的        |

**怎麼用這份講義：**每章結構固定為 — ①**主要公式**（每條都追來源）→ ②**L2 逐步推導**（為什麼這樣算）→ ③**L3 深層知識**（不懂就卡住，本講義的重點）→ ④**完整手算範例** → ⑤**易錯點與 30 秒自我檢核**。第一輪讀 ①③④；第二輪只讀 ③⑤ 中你標記過的卡關項。

### 0.3 一張圖看完七題的位置



來源題：SS-2005-1 (LRFD, L200×200×20 等肢角鋼, 6 顆 22 mm 螺栓通過單肢接合)

本章要建立的核心直覺：拉力桿件的強度不是「一個公式」，而是三個獨立的破壞劇本各算一次，取最小值。而最戲劇性的結論是 —— 本題三者相差 2.5 倍，控制者是很多人根本沒算的塊狀剪力。

### 1.1 主要公式：每一條在怕什麼

VHA 列出的四條主要公式，本質上是三個「破壞劇本」加一個「面積修正」。先看它們各自在怕什麼：

#### ① 全斷面降伏 (GSY) —— 怕整根桿件被拉長到無法使用

$$\phi_t P_n^{(1)} = 0.90 F_y A_g$$

**來源與物理：**桿件遠離接合區的中段，應力均勻分布在整個斷面上。當這裡的應力達到  $F_y$ ，整根桿件開始塑性伸長 —— 這不是「斷掉」，而是「變形大到不能用」。所以它是使用性導向的極限狀態：有明顯預警（桿件肉眼可見伸長、下垂），故折減係數寬鬆， $\phi_t = 0.90$ 。  
用  $A_g$ （毛斷面）是因為：桿件中段沒有螺栓孔，整個斷面都在承力。

#### ② 淨斷面斷裂 (NSF) —— 怕接合區螺栓孔那一刀被拉斷

$$A_e = U \times A_n, \quad \phi_t P_n^{(2)} = 0.75 F_u A_e$$

**來源與物理：**螺栓孔所在的斷面積少了，應力局部升高，材料被拉到極限強度  $F_u$  後斷裂。斷裂是脆性的、局部的、沒有預警的 —— 所以：

- 折減係數壓到  $\phi_t = 0.75$ （比降伏的 0.90 嚴）
- 用的是  $F_u$  而非  $F_y$ ：因為孔邊材料會先局部降伏、應變硬化，真正的失效門檻是極限強度
- 還要再乘一個  $U \leq 1$ ：因為應力來不及傳遍整個斷面（見 ③）

#### ③ 剪力遲滯係數 $U$ —— 怕應力「還沒傳到」遠端的肢

**物理故事（這是第 2 章的伏筆）：**本題角鋼只有一隻肢用螺栓接到接合板。力從螺栓進來，先進入被接的那隻肢，再靠剪力沿著角鋼的角部「轉彎」傳到另一隻沒接的肢。轉彎需要距離，如果接合長度太短，力還沒傳勻，未接的那隻肢就沒吃到多少力 —— 這叫剪力遲滯 (Shear Lag)。

規範用  $U$  來打折： $U = 1 - \bar{x}/L$ ，其中  $\bar{x}$  是斷面形心到接合面的距離（力要「繞」多遠）， $L$  是接合長度（有多長的距離可以慢慢傳）。

$\bar{x}$  大 → 要繞得遠 →  $U$  小； $L$  長 → 有距離傳勻 →  $U$  接近 1。

#### ④ 塊狀剪力 (BSR) —— 怕螺栓群連著一整塊母材被撕下來

$$R_n^{BSR} = 0.6F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt} \leq 0.6F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt}$$

**來源與物理：**想像用手指把郵票從一整張紙上撕下來 —— 破壞面是一個「匚」字形：沿載重方向的兩側是剪切面（被剪開），垂直載重方向的末端是拉力面（被拉斷）。兩者同時參與，所以公式是兩項相加：

- 剪切項  $0.6F_u A_{nv}$ ：0.6 來自 von Mises 剪切降伏準則  $\tau_y \approx F_y / \sqrt{3} \approx 0.58F_y$ ，規範取 0.6
- 拉力項  $U_{bs} F_u A_{nt}$ ： $U_{bs} = 1.0$  表示拉力面上應力均勻；若接合偏心使拉力分布不均，取 0.5

右邊那個上限式是本題的關鍵，見 §1.3。

## 1.2 L2：需要推導的變數，逐一講清楚

### Step 1 角鋼斷面積 $A_g$ 與形心距 $\bar{x}$

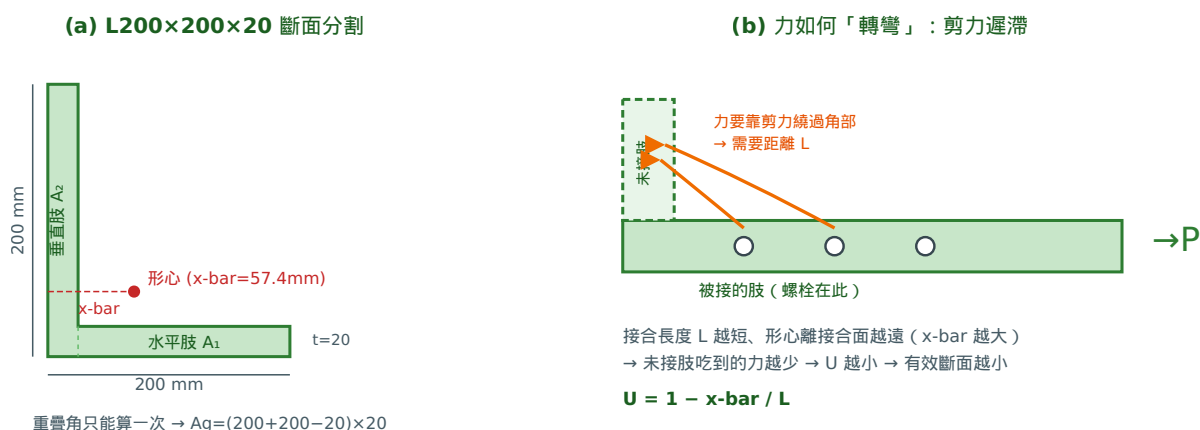


圖 1-1 (a) 等肢角鋼的斷面分割與形心：注意兩肢重疊的角部只能算一次。(b) 剪力遲滯的物理圖像：力從螺栓進入被接的肢後，必須靠剪力繞過角部才能傳到未接的肢。

$A_g$  為什麼是  $(200 + 200 - 20) \times 20$ ？把角鋼想成兩片長 200 mm 的板拼成 L 形，交會的角部  $(20 \times 20)$  被算了兩次，所以要扣掉一次厚度：

$$A_g = (200 + 200 - 20) \times 20 = 380 \times 20 = 7600 \text{ mm}^2 = 76.0 \text{ cm}^2$$

$\bar{x}$  用分割法（以肢背面 heel 為原點，取水平方向）：

| 分割塊                            | 面積 (mm <sup>2</sup> ) | 形心距肢背 (mm) | 一次矩 (mm <sup>3</sup> ) |
|--------------------------------|-----------------------|------------|------------------------|
| 水平肢 $A_1 = 200 \times 20$      | 4000                  | 100        | 400,000                |
| 垂直肢（扣重疊） $A_2 = 180 \times 20$ | 3600                  | 10         | 36,000                 |
| 合計                             | <b>7600</b>           | —          | <b>436,000</b>         |

$$\bar{x} = \frac{436,000}{7600} = 57.4 \text{ mm} = 5.74 \text{ cm}$$

## Step 2 剪力遲滯係數 $U$ ：公式值與表格值打起來了

接合長度  $L = 2s = 2 \times 7.5 = 15 \text{ cm}$ （第一顆到最後一顆螺栓的距離，不含端距）。

$$U_{\text{公式}} = 1 - \frac{\bar{x}}{L} = 1 - \frac{5.74}{15} = 0.617 \quad \text{vs} \quad U_{\text{表格}} = 0.85 \quad (\text{角鋼, 每行} \geq 3 \text{顆})$$

△ **這裡是本題第一個大坑：**兩個值差很多，該用哪個？

規範的邏輯是「表格值是簡化的下限保證，公式值是精算」，多數版本規定取較大值（即表格值不得被公式值拉低）。本題官方解採  $U = 0.85$ 。

**考場作法：**兩個都算出來，寫明依據，取表格值 0.85 並註明「公式值 0.617 較保守，若規範要求採計算值則  $A_e$  降為  $41.1 \text{ cm}^2$ 」。這樣不管閱卷者採哪一版，你都拿到分數。

## Step 3 淨斷面積 $A_n$ ：扣幾個孔？

臨界斷面是垂直於載重、同時切過最多孔的那一刀。本題螺栓 2 行  $\times$  3 列，「行」是橫向（穿越肢寬），所以任何一刀都會切到 2 個孔：

$$A_n = A_g - 2 \times d_h \times t = 76.0 - 2 \times 2.35 \times 2.0 = 76.0 - 9.4 = 66.6 \text{ cm}^2$$

$$A_e = U A_n = 0.85 \times 66.6 = 56.61 \text{ cm}^2$$

△ **常見錯誤：**看到「6 顆螺栓」就扣 6 個孔（ $A_n$  會變成  $47.8 \text{ cm}^2$ ，嚴重低估）。**扣孔數 = 臨界斷面上的孔數 = 行數**，不是螺栓總數。列（沿載重方向）只影響接合長度與 BSR，不影響扣孔。

## Step 4 塊狀剪力：三條可能的撕裂路徑

被接肢的俯視圖（寬 20 cm，厚 2 cm）：三種塊狀剪力路徑



關鍵洞察：模式 B 的剪切面積與模式 A 相同（都是一條 20 cm 長的剪切面），但拉力面只有 5 cm（第 1 行到 heel 的距離）而非 7.5 cm → 拉力項少了 40%，因此 B 控制。

→ 「螺栓離邊緣最近的那一側」通常就是塊狀剪力的控制路徑。

圖 1-2 三種塊狀剪力路徑。破壞面永遠是「剪切面 + 拉力面」的組合；哪一條路徑的總抗力最小就由它控制。

共同的幾何量（剪切長度 = 端距 + 兩個列距）：

$$L_{\text{shear}} = e + 2s = 5 + 7.5 + 7.5 = 20 \text{ cm}$$

$$A_{gv} = 20 \times 2 = 40 \text{ cm}^2 \text{ (每條剪切面)}, \quad A_{nv} = (20 - 2.5 \times 2.35) \times 2 = 28.25 \text{ cm}^2$$

「扣 2.5 個孔」是怎麼來的？剪切面沿載重方向切過 3 個孔，但最末端那個孔只被切到一半（破壞面從最後一顆螺栓的孔中心轉向拉力面），所以是  $2 \times 1.0 + 1 \times 0.5 = 2.5$  個孔徑。

同理，拉力面上每個孔只被切到半個，所以拉力面扣  $0.5d_h$ ： $A_{nt} = (\text{邊距} - 0.5d_h) \times t \times (\text{面數})$ 。

### 1.3 L3 深層知識 —— 不懂就一定卡住的五件事

#### L3-1 U 值三種規定：關鍵在「斷面型式」不是「螺栓數」

很多人只記「 $\geq 3$  顆用 0.85」，結果看到 W 型鋼也套 0.85，或看到角鋼套 0.90。正確的判讀順序是**先看斷面、再看螺栓數**：

| U           | 適用條件                                                                 | 為什麼                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>0.90</b> | W、H、S、I 型鋼， <b>翼板接合</b> 且 $b_f \geq \frac{2}{3}d$ ，每行 $\geq 3$ 顆     | 翼板夠寬＝斷面「矮胖」，力繞到腹板的路徑短 |
| <b>0.85</b> | W/H/I/T 但 $b_f < \frac{2}{3}d$ ； <b>或其他斷面（含角鋼、槽鋼）</b> ，每行 $\geq 3$ 顆 | 斷面「瘦高」或不對稱，力要繞遠路      |
| <b>0.75</b> | 角鋼、槽鋼等，僅單元件接合，每行 <b>只有 2 顆</b>                                       | 接合長度只剩 1 個間距，傳力距離嚴重不足 |

**本題：**角鋼（不是 W）＋ 每行 3 顆 → 情況 2 →  $U = 0.85$ 。

#### L3-2 U 只打折「斷裂」，絕不碰「降伏」

這是每年都有人失分的地方。理由回到物理：

- **降伏**發生在桿件中段，距離接合區很遠。那裡應力早就傳勻了，剪力遲滯根本不存在 → 用  $A_g$ ，不乘  $U$ 。
- **斷裂**發生在接合區的孔斷面，正是剪力遲滯最嚴重的地方 → 用  $A_e = U A_n$ 。

記法：「**U** 是接合區的地方稅，出了接合區就不用繳」。

### L3-3 塊狀剪力的上限式：為什麼要 $\leq 0.6F_y A_{gv} + F_u A_{nt}$

這是本題最容易被忽略、但三個模式全部由它控制的一項。

兩項的物理不對等：

- **拉力面**破壞模式是「斷裂」→ 用  $F_u$ 、用淨面積  $A_{nt}$ （合理）
- **剪切面**如果也用「斷裂」（ $0.6F_u A_{nv}$ ），意思是剪切面上材料被剪斷。但真實情況是：剪切面很長（本題 20 cm），沿線應力分布不均，**末端**的材料還沒被剪斷，**起端**就已經整段剪力降伏了。一旦剪力降伏，變形迅速累積，此時抗力被**剪力降伏的平台值**  $0.6F_y A_{gv}$  卡住，不可能再爬到剪斷強度。

所以規範加上限：剪切面的貢獻不得超過它的降伏平台。

本題驗證：

$$0.6F_u A_{nv} = 0.6(4.1)(28.25) = 69.5 \text{ tf} \quad \text{vs} \quad 0.6F_y A_{gv} = 0.6(2.5)(40) = 60.0 \text{ tf}$$

斷裂項 (69.5) 比降伏平台 (60.0) 大 → 規範的  $\leq$  要求取小者 → **由上限式控制**，三個模式皆如此。

一眼判準（考場省時）：比較  $\frac{A_{nv}}{A_{gv}}$  與  $\frac{F_y}{F_u}$  ——

$$\frac{A_{nv}}{A_{gv}} = \frac{28.25}{40} = 0.706 > \frac{F_y}{F_u} = \frac{2.5}{4.1} = 0.610 \Rightarrow \text{上限式控制}$$

意義：孔洞削掉的剪切面積比例（約 29%）小於材料的降伏／極限強度差（約 39%），所以剪切面「還沒被削弱到需要動用  $F_u$ 」就先降伏了。**孔小、剪切面長的接合，幾乎都是上限式控制。**

### L3-4 多行螺栓必須枚舉所有路徑

BSR 不是一個公式，是一個「**找最弱撕裂路徑**」的搜尋問題。2 行螺栓就有 3 條路徑（外側行、內側行、兩行同時）。搜尋的直覺捷徑：

**拉力面越短 → 越弱**。所以優先檢查「螺栓距自由邊最近」的那條路徑（本題模式 B，只有 5 cm）。但別只算它 —— 兩行同時剪出（模式 C）雖然拉力面長，剪切面卻加倍，須實算比較。

### L3-5 為什麼本題 BSR (68.6 tf) 只有降伏 (171 tf) 的 40%

這不是計算錯誤，而是**接合設計不良的真實反映**。原因兩個：

1. **接合太短**：20 cm 的剪切長度，要傳遞 76 cm<sup>2</sup> 斷面的全部拉力，塊狀剪力面積根本不夠。
2. **螺栓太靠邊**：第 1 行距 heel 僅 5 cm（僅 2.1 倍螺栓直徑），拉力面積小得可憐。

**改善方向（考題常追問）**：增加列數（拉長剪切面）、增大端距  $e$ 、把螺栓行往斷面中央移、或改用雙肢接合（ $U \rightarrow 1.0$ ）。**設計哲學**：桿件本體再強，接合區沒設計好就是白費 —— 這是鋼結構最重要的一句話。



## 1.4 完整手算範例

### 【手算範例 1】L200×200×20 角鋼單肢螺栓接合的 LRFD 設計拉力強度

已知： $F_y = 2.5$ 、 $F_u = 4.1$  tf/cm<sup>2</sup>；6 顆 22 mm 螺栓（2 行 × 3 列）， $d_h = 2.35$  cm； $g = s = 7.5$  cm， $e = 5$  cm；第 1 行距 heel 5 cm。

#### Step 1 斷面性質

$$A_g = (20 + 20 - 2) \times 2 = 76.0 \text{ cm}^2, \quad \bar{x} = \frac{40 \times 10 + 36 \times 1}{76} = \frac{436}{76} = 5.74 \text{ cm}$$

（單位一律先換成 cm，考場最省時間的習慣。）

#### Step 2 剪力遲滯係數

$$L = 2s = 15 \text{ cm}; \quad U_{\text{公式}} = 1 - \frac{5.74}{15} = 0.617; \quad U_{\text{表格}} = 0.85 \quad (\text{角鋼，每行3顆})$$

⇒ 採  $U = 0.85$

#### Step 3 極限狀態① 全斷面降伏

$$\phi_t P_n = 0.90 \times 2.5 \times 76.0 = 171.0 \text{ tf}$$

#### Step 4 極限狀態② 淨斷面斷裂

$$A_n = 76.0 - 2(2.35)(2.0) = 66.6 \text{ cm}^2; \quad A_e = 0.85 \times 66.6 = 56.61 \text{ cm}^2$$

$$\phi_t P_n = 0.75 \times 4.1 \times 56.61 = 174.1 \text{ tf}$$

**Step 5 極限狀態③ 塊狀剪力（三路徑）** 共同量： $L_{\text{shear}} = 20$  cm， $A_{gv} = 40$  cm<sup>2</sup>/面， $A_{nv} = (20 - 2.5 \times 2.35) \times 2 = 28.25$  cm<sup>2</sup>/面

| 模式           | 拉力面寬   | $A_{nt}$<br>(cm <sup>2</sup> ) | 斷裂式 $0.6F_u A_{nv} + F_u A_{nt}$ | 上限式 $0.6F_y A_{gv} + F_u A_{nt}$ | $\phi R_n$       |
|--------------|--------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| A 外側行        | 7.5 cm | 12.65                          | 69.5+51.9=121.4                  | 60.0+51.9= <b>111.9</b>          | 83.9             |
| <b>B 內側行</b> | 5.0 cm | 7.65                           | 69.5+31.4=100.9                  | 60.0+31.4= <b>91.4</b>           | <b>68.6 ← 控制</b> |
| C 兩行同時       | 7.5 cm | 10.30                          | 138.9+42.2=181.1                 | 120.0+42.2= <b>162.2</b>         | 121.7            |

**$A_{nt}$  算法示範（模式 B）：**拉力面淨寬 = 邊距 - 半個孔 =  $5 - 0.5(2.35) = 3.825$  cm，乘板厚  $t = 2$  cm：

$$A_{nt} = 3.825 \times 2 = 7.65 \text{ cm}^2$$

模式 C 有**兩條剪切面**，故  $A_{gv}$ 、 $A_{nv}$  都加倍；拉力面在兩行之間，扣**一整個孔**： $A_{nt} = (7.5 - 2.35) \times 2 = 10.30$  cm<sup>2</sup>。全部  $\phi = 0.75$ 。



### Step 6 彙整取最小值

$$\phi P_n = \min(171.0, 174.1, 83.9, 68.6, 121.7) = \boxed{68.6 \text{ tf}} \quad (\text{BSR 模式 B 控制})$$

補充檢核螺栓承壓： $R_n = 2.4dtF_u = 2.4(2.2)(2.0)(4.1) = 43.5 \text{ tf/顆} \rightarrow 6 \times 0.75 \times 43.5 = 195.6 \text{ tf} \gg 68.6 \text{ tf}$ ，不控制。

**答題收尾（拿分關鍵）** 「設計拉力強度  $\phi P_n = 68.6 \text{ tf}$ ，由**塊狀剪力（內側行剪出模式）**控制，僅為全斷面降伏容量的 40%，顯示**接合區幾何（端距 5 cm 過小、接合長度 20 cm 過短）為設計瓶頸**，建議增加螺栓列數或加大邊距以提升  $A_{nt}$ 。」

—— 這句「診斷 + 建議」在申論題常值 3~5 分。

## 1.5 易錯點與 30 秒自我檢核

| 易錯點             | 錯誤後果              | 正確作法                                    |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 把 $U$ 乘進降伏式     | $\phi P_n$ 低估 15% | 降伏用 $A_g$ ，只有斷裂用 $A_e$                  |
| 角鋼誤用 $U = 0.90$ | 強度高估、不安全          | 0.90 只給 W/H 型鋼翼板接合                      |
| 扣孔數 = 螺栓總數 (6)  | $A_n$ 少算 30%      | 扣孔數 = 臨界斷面上的行數 (2)                      |
| 只算一種 BSR 路徑     | 可能漏掉真正的控制者        | 2 行 $\rightarrow$ 3 條路徑全算               |
| 忘記 BSR 上限式      | 本題會高估 8~10%       | 兩式都算取小； $A_{nv}/A_{gv} > F_y/F_u$ 時上限控制 |
| 剪切面扣孔數算錯        | $A_{nv}$ 偏差       | 3 孔的路徑扣 2.5 個孔（末孔只切一半）                  |
| $\phi$ 用錯       | 直接失分              | 拉力降伏 0.90、拉力斷裂 0.75、BSR 0.75            |

### 30 秒自我檢核（讀完本章請默答）

- 為什麼降伏的  $\phi$  是 0.90 而斷裂是 0.75？（答：斷裂脆性、無預警）
- $U = 1 - \bar{x}/L$  裡的  $L$  是桿件長度還是接合長度？（答：接合長度，第一顆到最後一顆螺栓）
- BSR 上限式為什麼把剪切項換成  $0.6F_yA_{gv}$ ？（答：長剪切面會先整段剪力降伏，抗力被平台值卡住）
- 如果把第 1 行螺栓從距 heel 5 cm 移到 7.5 cm， $\phi P_n$  會變多少？（答：模式 B 的  $A_{nt}$  從 7.65 增至 12.65， $\phi R_n$  升到 83.9 tf，控制者變成模式 A  $\rightarrow$  全題強度 83.9 tf，提升 22%）

## 第 2 章 剪力遲滯的最佳化 —— 當 $U$ 不再是查表值，而是一個函數

來源題：SS-2025-2 (ASD，鋼板寬  $L$ 、厚 2 cm，銲接至寬 3 cm 的连接板，求使容許拉力最大的  $L$ )

本章要建立的核心直覺：第 1 章的  $U$  是查表得來的常數。本題把  $\bar{x}$  變成了設計變數的函數，於是「板越寬越強」這個直覺完全失效 —— 拉力容量變成一條有頂點的拋物線。這是整份講義最能訓練「不要死背公式，要看懂公式在說什麼」的一題。

### 2.1 主要公式：一條線與一條拋物線的博弈

本題只有兩個極限狀態（銲接無孔，沒有塊狀剪力），但它們對板寬  $L$  的反應完全不同：

$$\underbrace{P_{GY} = 0.6F_y A_g = 0.6(2.5)(2L) = 3L}_{\text{線性遞增：板越寬越強}}$$
$$\underbrace{P_{NSF} = 0.5F_u A_e = 0.5(4.1)U A_g = 4.1L \left(1 - \frac{L}{6}\right)}_{\text{拋物線：先增後減，有頂點}}$$

**ASD 的 0.6 與 0.5 從哪來？** ASD 用「容許應力」概念，安全係數藏在係數裡：

- 降伏： $F_t = 0.6F_y \Rightarrow FS = 1/0.6 = 1.67$  (= LRFD 的 5/3)
- 斷裂： $F_t = 0.5F_u \Rightarrow FS = 1/0.5 = 2.0$

斷裂的安全係數比降伏大 ( $2.0 > 1.67$ )，理由和第 1 章的  $\phi$  ( $0.75 < 0.90$ ) 完全相同：**斷裂沒有預警**。ASD 與 LRFD 只是換一套包裝，物理判斷一模一樣。

### 2.2 L2： $\bar{x} = L/2$ 這一步為什麼是全題關鍵

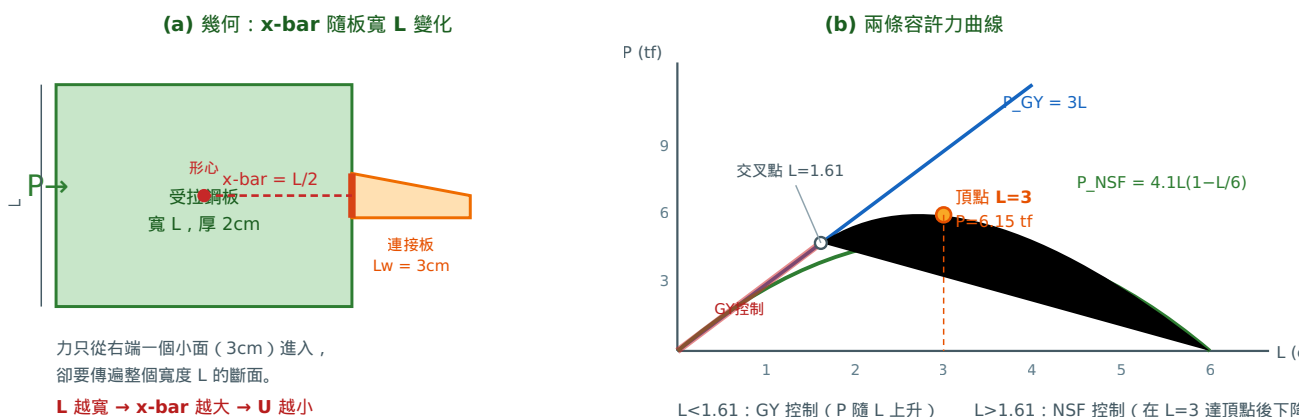


圖 2-1 (a) 本題的特殊幾何：銲縫長度固定 3 cm，但形心到銲縫面的距離隨板寬同步增大。(b) 兩條曲線的博弈：真正的容許力是兩者的下包絡線，其最高點在 NSF 拋物線的頂點  $L = 3$  cm，不是兩線交叉點。

$\bar{x} = L/2$  為什麼？ $\bar{x}$  的定義是「受拉構件斷面形心 → 接合面」的距離，量的是「力要繞多遠」。本題鋼板的斷面形心在板寬的正中央，而接合面（銲縫）在板的一側端面，兩者距離就是  $L/2$ 。

與第 1 章的對照，這才是理解的關鍵：

|                  | 第 1 章（角鋼）          | 第 2 章（鋼板）            |
|------------------|--------------------|----------------------|
| $\bar{x}$        | 5.74 cm（斷面固定 → 常數） | $L/2$ （斷面是未知數 → 變數）  |
| $L_{weld}$ 或 $L$ | 15 cm（螺栓排列決定）      | 3 cm（固定，連接板寬）        |
| $U$              | 0.85（查表定案）         | $1 - L/6$ （ $L$ 的函數） |
| 題型               | 檢核（算強度）            | 最佳化（求極值）             |

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L_{weld}} = 1 - \frac{L/2}{3} = 1 - \frac{L}{6}$$

$$A_g = 2L, \quad A_n = A_g \text{（銲接無孔）}, \quad A_e = U A_n = 2L \left(1 - \frac{L}{6}\right)$$

△ 陷阱：銲接接合就不用扣面積？對，也不對。 $A_n = A_g$  沒錯（沒有螺栓孔），但  $A_e \neq A_g$  —— 剪力遲滯與孔洞是兩件完全獨立的事：孔洞是幾何上少了材料，剪力遲滯是應力沒傳勻。銲接消除了前者，卻完全沒有解決後者。本題  $L = 3$  時  $U = 0.5$ ，整整一半的斷面在打混。

## 2.3 L3 深層知識 —— 四件不懂就卡住的事

### L3-1 $\bar{x}$ 量的是「形心到接合面」，不是任何其他距離

考場最常見的錯：把  $\bar{x}$  寫成板寬  $L$ 、或寫成連接板寬 3 cm、或寫成銲縫到板邊的距離。記住它的物理問句：「力進來以後，要橫向走多遠才能到達斷面的『重心』？」走得越遠 → 越多材料吃不到力 →  $U$  越小。

### L3-2 最佳點 $\neq$ 兩曲線的交叉點（本題最深的一個坑）

直覺會告訴你「兩個極限狀態相等時最經濟」（ $L = 1.61$  cm， $P = 4.83$  tf）。這個直覺在兩條曲線都單調遞增時是對的，但本題 NSF 是拋物線，過了交叉點之後  $P_{NSF}$  還會繼續上升到頂點才回落。

$$P_{allow}(L) = \min(3L, 4.1L(1 - L/6))$$

下包絡線的最大值出現在「NSF 拋物線的頂點」而非交叉點：交叉點 4.83 tf < 頂點 6.15 tf。

方法論：先分別找出每條曲線在其控制區間內的最大值，再比較。不要憑「兩者相等最經濟」的口訣直接下結論。

### L3-3 為什麼頂點恰好在 $L = L_{weld} = 3 \text{ cm}$ ? (漂亮的通則)

把  $P_{NSF}$  一般化： $P_{NSF} = 0.5F_u \cdot tL \cdot \left(1 - \frac{L}{2L_w}\right)$ ，對  $L$  微分：

$$\frac{dP}{dL} = 0.5F_u t \left(1 - \frac{L}{L_w}\right) = 0 \Rightarrow \boxed{L_{opt} = L_w}$$

通則：最佳板寬恰等於銲縫長度，此時  $U = 0.5$ 。

物理意義很美——板寬每增加一點，帶來的「新面積」是線性的好處，但同時讓  $U$  線性下降變成壞處。兩者打平的位置永遠在  $L = L_w$ ，也就是「斷面剛好利用一半」的地方。這條通則記住，同類題可以 30 秒作答。

### L3-4 求出極值後必須回頭驗證控制者

$P_{NSF}$  的頂點只有在「該點仍由 NSF 控制」時才是全局答案。驗證：

$$P_{NSF}(3) = 6.15 \text{ tf} < P_{GY}(3) = 9.0 \text{ tf} \quad \checkmark \text{ (NSF 確實控制)}$$

若反過來 ( $P_{NSF} > P_{GY}$ )，則該點的容許力被 GY 卡住，最大值會落在交叉點，答案完全不同。「求極值 → 驗證控制者」是所有最佳化題的固定兩步，缺第二步等於沒答完。

## 2.4 完整手算範例

### 【手算範例 2】求使 ASD 容許拉力最大的板寬

已知：板厚  $t = 2 \text{ cm}$ ，連接板寬 (=有效銲縫長)  $L_w = 3 \text{ cm}$ ， $F_y = 2.5$ 、 $F_u = 4.1 \text{ tf/cm}^2$ ，ASD。

#### Step 1 把所有量寫成 $L$ 的函數

$$A_g = tL = 2L \text{ cm}^2$$

$$\bar{x} = \frac{L}{2} \text{ (形心} \rightarrow \text{銲縫面)}, \quad U = 1 - \frac{\bar{x}}{L_w} = 1 - \frac{L}{6}$$

$$A_n = A_g \text{ (銲接無孔)}, \quad A_e = UA_g = 2L \left(1 - \frac{L}{6}\right)$$

#### Step 2 兩個極限狀態的容許力

$$P_{GY} = 0.6F_y A_g = 0.6(2.5)(2L) = 3L \text{ [tf]}$$

$$P_{NSF} = 0.5F_u A_e = 0.5(4.1)(2L) \left(1 - \frac{L}{6}\right) = 4.1L - \frac{4.1L^2}{6} \text{ [tf]}$$

#### Step 3 對 $P_{NSF}$ 求極值

$$\frac{dP_{NSF}}{dL} = 4.1 - \frac{2(4.1)L}{6} = 4.1 \left(1 - \frac{L}{3}\right) = 0 \Rightarrow \boxed{L_{opt} = 3 \text{ cm}}$$

(二階導數  $= -4.1/3 < 0$ ，確為極大值。) 此時  $U = 1 - 3/6 = 0.50$ 。

#### Step 4 驗證此點由 NSF 控制

$$P_{GY}(3) = 3(3) = 9.0 \text{ tf}, \quad P_{NSF}(3) = 4.1(3)(0.5) = 6.15 \text{ tf}$$

$$P_{NSF} < P_{GY} \Rightarrow \text{NSF 控制} \checkmark$$

#### Step 5 列表確認是全局最大（考場加分動作）

| $L \text{ (cm)}$ | $U = 1 - L/6$ | $P_{GY} = 3L$ | $P_{NSF}$   | $P_{allow} = \min$ |
|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| 1.0              | 0.833         | 3.00          | 3.42        | 3.00               |
| 1.61             | 0.732         | 4.83          | 4.83        | 4.83 (交叉)          |
| 2.0              | 0.667         | 6.00          | 5.47        | 5.47               |
| <b>3.0</b>       | <b>0.500</b>  | 9.00          | <b>6.15</b> | <b>6.15 ← 最大</b>   |
| 4.0              | 0.333         | 12.00         | 5.47        | 5.47               |
| 6.0              | 0             | 18.00         | 0           | 0 (完全失效)           |

注意  $L = 6 \text{ cm}$  時  $U = 0$  —— 物理意義是「板太寬，力完全傳不出去」，這是公式的合理外推極限。

#### Step 6 結論

$$L_{opt} = 3 \text{ cm}, \quad P_{max} = 6.15 \text{ tf}$$

答題補一句診斷：「最佳板寬恰等於銲縫長度（ $L = L_w$ ），此時  $U = 0.5$ 。若要進一步提升容許力，唯一有效的方法是**加長銲縫**（同步放大  $L_{opt}$  與  $P_{max}$ ），單純加寬鋼板反而降低容許力。」

## 2.5 易錯點與 30 秒自我檢核

| 易錯點                               | 正確作法                            |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 把 $\bar{x}$ 當常數，或誤用 $\bar{x} = L$ | $\bar{x}$ = 形心到接合面 = $L/2$      |
| 認為銲接接合 $U = 1.0$                  | 單面接合仍有剪力遲滯， $U < 1$             |
| 直接解 $P_{GY} = P_{NSF}$ 當答案        | 交叉點 4.83 tf 不是最大值；要對 NSF 求極值    |
| 求出極值就交卷                           | 必須驗證該點是否仍由 NSF 控制               |
| ASD 誤用 $0.6F_u$ 或 $0.5F_y$        | 降伏 $0.6F_y$ 、斷裂 $0.5F_u$ ，別交叉配對 |

### 30 秒自我檢核

1. 若鉚縫長改為 5 cm，最佳板寬與最大容許力各是多少？

(答： $L_{opt} = L_w = 5 \text{ cm}$ ， $U = 0.5$ ， $A_e = 2(5)(0.5) = 5 \text{ cm}^2$ ， $P_{max} = 0.5(4.1)(5) = 10.25 \text{ tf}$ )

2. 本題若改為 LRFD ( $\phi = 0.90/0.75$ )， $L_{opt}$  會變嗎？

(答：**不會**。 $L_{opt} = L_w$  只由幾何決定，與係數無關；只有  $P_{max}$  的數值會變)

3. 為什麼  $L$  超過最佳值反而變弱？(答：新增的斷面積吃不到力，同時  $U$  的下降拖累了原本有效的部分)

來源題：SS-2015-3 (ASD,  $2 \times C200 \times 75$  槽鋼組合柱,  $k = 2.0$ , 求  $r_{\min}$  與容許最大長度  $L$ )

本章要建立的核心直覺：進入壓力世界的第一件事 —— 挫屈只會發生在最弱的方向。所以壓力題永遠先問「哪個軸最弱」。本題的殺手級洞察是：把兩根槽鋼拉得再開，弱軸也不會變強，因為弱軸根本不是那個方向。

### 3.1 主要公式：從斷面幾何一路推到容許長度

$$I_X = 2I_x \quad (\text{形心都在 X 軸上} \rightarrow \text{不需平行軸})$$

$$I_Y = 2(I_y + Ad^2), \quad d = \frac{30}{2} - C_y \quad (\text{形心偏離 Y 軸} \rightarrow \text{需平行軸})$$

$$r_{\min} = \sqrt{\frac{I_{\min}}{A_{\text{total}}}}$$

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}, \quad F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2} \quad (KL/r > C_c)$$

平行軸定理在講什麼： $I = I_{\text{自身}} + Ad^2$ 。

第一項是「材料自己有多分散」，第二項是「這塊材料離轉軸有多遠」。關鍵在於  $d^2$  —— 距離的平方，所以把材料搬遠一點，慣性矩會暴增。這就是為什麼工程師愛用「把材料放遠」的斷面（箱型、桁架、雙槽鋼組合）。

但也正因為是  $Ad^2$ ，當  $d = 0$  時第二項完全消失 —— 這正是本題  $I_X$  的情況，也是本題的核心陷阱。

### 3.2 L2：幾何判讀（本題真正的難點在這裡，不在公式）

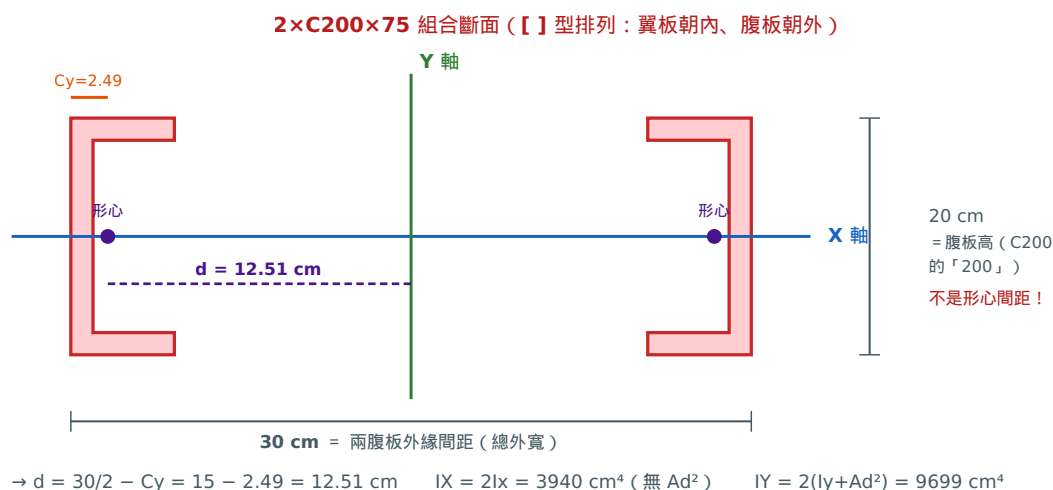


圖 3-1 組合斷面幾何。**30 cm 是外寬、20 cm 是腹板高**，兩者都不是形心間距 —— 每根槽鋼的形心距組合中心是  $30/2 - C_y = 12.51 \text{ cm}$ 。這一步判讀錯，整題就錯。



### Step 1 幾何：d 到底是多少

$$d = \frac{30}{2} - C_y = 15 - 2.49 = 12.51 \text{ cm}, \quad A_{total} = 2(29.9) = 59.8 \text{ cm}^2$$

#### △ 本題頭號陷阱：把 20 cm 當成形心間距

圖上有兩個尺寸，30 cm 與 20 cm，很多人隨手抓一個當  $d$ （或當  $2d$ ）。判讀法：

- **20 cm** ← 這是 C200×75 的「200 mm」，也就是斷面深度（腹板高），方向是垂直的
- **30 cm** ← 標在水平方向，是兩片腹板外緣的距離，也就是組合斷面的總外寬

$C_y$  的定義（題目已給）是「形心到腹板外面的距離」= 2.49 cm，所以形心位置就是從外緣往內量 2.49 cm → 距組合中心  $15 - 2.49 = 12.51 \text{ cm}$ 。

檢查手法： $d$  必須小於外寬的一半（ $12.51 < 15 \checkmark$ ）。若你算出的  $d$  大於 15，一定錯了。

### Step 2 兩個軸的慣性矩

$$I_X = 2I_x = 2(1970) = 3,940 \text{ cm}^4 \quad (\text{不加 } Ad^2)$$

$$I_Y = 2(I_y + Ad^2) = 2(170 + 29.9 \times 12.51^2) = 2(170 + 4,679) = 9,699 \text{ cm}^4$$

$$I_{\min} = I_X = 3,940 \text{ cm}^4 \Rightarrow r_{\min} = \sqrt{\frac{3940}{59.8}} = \sqrt{65.9} = 8.12 \text{ cm}$$

### Step 3 ASD 反算容許長度

$$f_a = \frac{P_a}{A_{total}} = \frac{21.1}{59.8} = 0.353 \text{ tf/cm}^2$$

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2(2040)}{2.52}} = \sqrt{15,980} = 126.4$$

令  $F_a = f_a$ ，先假設彈性段：

$$\left(\frac{KL}{r}\right)^2 = \frac{12\pi^2 E}{23f_a} = \frac{12(9.870)(2040)}{23(0.353)} = \frac{241,640}{8.119} = 29,764 \Rightarrow \frac{KL}{r} = 172.5$$

$$172.5 > C_c = 126.4 \checkmark \quad (\text{假設成立}) \Rightarrow L = \frac{172.5 \times 8.12}{2.0} = 700 \text{ cm}$$

### 3.3 L3 深層知識 —— 五件不懂就卡住的事

#### L3-1 哪個軸需要平行軸修正：問「這塊材料的形心離轉軸多遠」

不是「哪個軸比較特別」，而是純粹的幾何問句：

- **X 軸（水平）**：兩根槽鋼的形心都坐在 X 軸上， $d_X = 0 \rightarrow Ad_X^2 = 0 \rightarrow I_X = 2I_x$
- **Y 軸（垂直）**：兩根槽鋼的形心各偏離 12.51 cm  $\rightarrow I_Y = 2(I_y + Ad^2)$

反直覺提醒： $I_x = 1970$ （單根強軸）看起來很大，但  $2 \times 1970 = 3940$  竟然小於  $I_Y = 9699$ 。原因是  $Ad^2 = 29.9 \times 12.51^2 = 4679$  這一項太恐怖了——它單獨就比  $I_x$  大 2.4 倍。 $Ad^2$  通常會壓倒  $I_{\text{自身}}$ ，這是組合斷面的通則。

### L3-2 最重要的設計洞察：把槽鋼拉開，救不了弱軸

如果嫌這根柱不夠強，你會想「把兩根槽鋼的間距加大吧」。看看數學：

$$\text{間距} \uparrow \Rightarrow d \uparrow \Rightarrow I_Y \uparrow\uparrow \quad \text{但} \quad I_X = 2I_x \text{ 完全不變}$$

而  $I_X$  才是弱軸！所以加大間距對這根柱的承載力毫無幫助（只是讓  $I_Y$  更浪費）。

**真正有效的做法：**

1. 換用  $I_x$  更大的槽鋼規格（例如 C250、C300）—— 直接提升  $I_X$
2. 改變槽鋼朝向（翼板朝上下），讓原本的強軸落在弱方向
3. 對 X 方向加設側向支撐（降低該方向的  $KL$ ，見第 4 章）

這個「最佳間距」的觀念是考題常追問的申論點：理想的組合斷面應該讓  $I_X \approx I_Y$ （兩方向同等強，材料才沒浪費）。本題  $I_Y/I_X = 2.46$ ，斷面設計其實是失衡的。

### L3-3 ASD 柱公式為什麼分兩段： $C_c$ 是什麼

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}$$

把 Euler 應力  $F_e = \pi^2 E / (KL/r)^2$  設為  $F_y/2$ ，反解  $KL/r$  就得到  $C_c$ 。所以  $C_c$  的物理定義是：「彈性挫屈應力剛好等於  $F_y$  的一半」的那個長細比。

為什麼是一半而不是全部？因為殘留應力（第 6 章的主角）。熱軋型鋼的殘留壓應力量級約  $0.3 \sim 0.5F_y$ ，所以外加應力只到  $\approx 0.5F_y$  時，斷面某些部位就已經降伏了，柱從那時起就不再是「完全彈性」的。

$KL/r > C_c$ ：柱很細長，挫屈時應力還很低，全斷面彈性 → Euler 公式（除以  $FS = 23/12$ ）

$KL/r < C_c$ ：柱較粗短，挫屈前已部分降伏 → 拋物線公式（FS 隨長細比變化）

兩段公式不是規範任性，而是「有沒有部分降伏」這個物理事實的分界。

### L3-4 彈性段 ASD 公式裡的 12/23 是什麼

$$F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2} = \frac{F_e}{23/12} = \frac{F_e}{1.917}$$

就是 Euler 應力除以安全係數  $FS = 23/12 = 1.917$ 。這個 1.917 是非彈性段 **FS 公式** 在  $KL/r = C_c$  時的值，規範讓兩段在分界點的 FS 連續（不會跳），所以彈性段就一路沿用 1.917。

非彈性段的 FS 從  $KL/r = 0$  的  $5/3 = 1.667$  平滑爬到  $C_c$  處的  $23/12 = 1.917$  —— 越細長的柱安全係數越大，因為細長柱對初始缺陷、偏心更敏感。

### L3-5 $k = 2.0$ 的判讀：「可平移但不能轉動」是什麼意思

題目條件：底部鉸接、頂端可平移但不能轉動。分開看：

- 頂端「不能轉動」= 轉動被拘束  $\approx$  固接的轉動特性
- 頂端「可平移」= 側移不受限
- 底端「鉸接」= 可自由轉動

挫屈形狀畫出來，會是一段從底端鉸點彎出去的曲線，其反曲點外推距離為  $2L$  —— 等效於一根長度  $L$  的懸臂柱（一端固定、一端自由），故  $k = 2.0$ 。

務必與這兩個常錯值區分：一端固定一端鉸接（無側移） $k = 0.7$ ；兩端固定（無側移） $k = 0.5$ 。判斷心法：先問「有沒有側移」，有側移的  $k$  一定  $> 1$ ；再問「兩端能不能轉」。

## 3.4 完整手算範例

### 【手算範例 3】 $2 \times C200 \times 75$ 組合柱： $r_{\min}$ 與容許最大長度

已知（單根  $C200 \times 75$ ）： $I_x = 1970 \text{ cm}^4$ 、 $I_y = 170 \text{ cm}^4$ 、 $A = 29.9 \text{ cm}^2$ 、 $C_y = 2.49 \text{ cm}$ ；組合外寬  $30 \text{ cm}$ ； $F_y = 2.52$ 、 $E = 2040 \text{ tf/cm}^2$ ； $K = 2.0$ ； $P_a = 21.1 \text{ tf}$ 。

#### Step 1 幾何（先畫圖再算，這步錯全題錯）

$$d = \frac{30}{2} - C_y = 15 - 2.49 = 12.51 \text{ cm} \quad (\text{檢查：} 12.51 < 15 \checkmark)$$

$$A_{\text{total}} = 2 \times 29.9 = 59.8 \text{ cm}^2$$

#### Step 2 兩軸慣性矩（判斷誰要平行軸）

$$I_X = 2I_x = 2(1970) = 3,940 \text{ cm}^4 \quad (\text{形心在 X 軸上，} d_X = 0)$$

$$I_Y = 2[I_y + Ad^2] = 2[170 + 29.9(12.51)^2] = 2[170 + 4,679] = 9,699 \text{ cm}^4$$

#### Step 3 最小迴旋半徑

$$I_{\min} = \min(3940, 9699) = I_X = 3,940 \text{ cm}^4 \Rightarrow \text{X 軸為弱軸}$$

$$r_{\min} = \sqrt{\frac{3940}{59.8}} = \sqrt{65.89} = 8.12 \text{ cm}$$

#### Step 4 需求應力與 $C_c$

$$f_a = \frac{21.1}{59.8} = 0.3528 \text{ tf/cm}^2$$

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} = \sqrt{\frac{2(9.8696)(2040)}{2.52}} = \sqrt{\frac{40,268}{2.52}} = \sqrt{15,980} = 126.4$$

### Step 5 反算 $KL/r$ (假設彈性段，事後驗證)

$$F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2} = f_a \Rightarrow \left(\frac{KL}{r}\right)^2 = \frac{12\pi^2(2040)}{23(0.3528)} = \frac{241,640}{8.114} = 29,780$$
$$\frac{KL}{r} = \sqrt{29,780} = 172.5$$

**驗證假設：** $172.5 > C_c = 126.4 \rightarrow$  確實在彈性段  $\checkmark$  (若算出來  $< C_c$ ，就得改用非彈性段公式重解，那會是一個含 FS 的三次式，須試誤法。)

### Step 6 反算柱長

$$\frac{KL}{r_{\min}} = 172.5 \Rightarrow \frac{2.0L}{8.12} = 172.5 \Rightarrow L = \frac{172.5 \times 8.12}{2.0} = 700 \text{ cm} = 7.0 \text{ m}$$

**回代驗算：** $KL/r = 2.0(700)/8.12 = 172.4$ ； $F_a = \frac{241,640}{23(172.4)^2} = \frac{241,640}{684,700} = 0.353 \text{ tf/cm}^2$   
 $= f_a \checkmark$

**答題收尾** 「 $r_{\min} = 8.12 \text{ cm}$  (由 **X 軸** 控制，因兩槽鋼形心均在 X 軸上， $I_X$  無平行軸增益)；容許最大長度  $L = 700 \text{ cm}$ ，此時  $KL/r = 172.5 > C_c = 126.4$ ，屬**彈性挫屈**控制。

補充： $KL/r = 172.5$  已接近規範建議的壓力構件上限 200，屬細長柱，若欲加長須改用  $I_x$  較大的槽鋼規格——**加大兩槽鋼間距無效，因為間距只影響  $I_Y$  (強軸)**。」

另註：題目雖說繫條面積不計，但**繫條必須存在且有足夠剛度**，否則兩根槽鋼會各自單獨挫屈，須另檢核單根的  $KL_b/r_{\text{單根}}$  不得大於組合柱整體的  $KL/r$ 。

## 3.5 易錯點與 30 秒自我檢核

| 易錯點                     | 正確作法                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 用 20 cm 當形心間距 (或 $2d$ ) | 20 cm 是腹板高； $d = 30/2 - C_y = 12.51 \text{ cm}$      |
| $I_X$ 也加 $Ad^2$         | 形心在 X 軸上， $d_X = 0$ ， $I_X = 2I_x$                   |
| $I_Y$ 忘記加 $Ad^2$        | $I_Y$ 少算 96%，弱軸判斷全錯                                  |
| $r_{\min}$ 分母用單根 $A$    | 用 $A_{\text{total}} = 59.8 \text{ cm}^2$ (組合斷面)      |
| 忘記乘 $K = 2.0$           | $L$ 會算成 1400 cm (高估一倍)                               |
| 沒驗證彈性／非彈性段              | 先假設一段 $\rightarrow$ 解出 $KL/r \rightarrow$ 與 $C_c$ 比對 |

### 30 秒自我檢核

1. 若外寬從 30 cm 改成 40 cm， $r_{\min}$  變多少？

（答：不變，仍是 8.12 cm。d 變大只增加  $I_Y$ ，弱軸  $I_X$  完全不受影響 —— 這就是 L3-2）

2.  $C_c$  的物理意義是什麼？（答：Euler 應力剛好等於  $F_y/2$  的長細比，也是「殘留應力使柱提前降伏」的分界）

3. 如果算出  $KL/r = 100 < C_c$ ，接下來要怎麼做？

（答：改用非彈性段公式  $F_a = [1 - (KL/r)^2/2C_c^2]F_y/FS$ ，且 FS 本身含  $KL/r$ ，需試誤或迭代求解）

來源題：SS-2013-3（W14×61，總長 16 m，中間有單向側撐，同時要求 ASD 的  $P_a$  與 LRFD 的  $\phi P_n$ ）

本章要建立的核心直覺：「有效長度」不是一根柱一個值，而是每個方向、每個區段各有一個值。本題有 3 個候選值（強軸全長、弱軸下段、弱軸上段），控制者是最大的那一個。而最違反直覺的結論是：物理長度較長的下段控制，但不是因為它比較長，是因為它的  $K \times L$  較大。

#### 4.1 主要公式：ASD 與 LRFD 的雙軌對照

| 步驟     | ASD（容許應力法）                                                                                                                                        | LRFD（極限設計法）                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 長細比  | $(KL/r)_{\max} = \max [(KL/r)_x, (KL/r)_{y, \text{下}}, (KL/r)_{y, \text{上}}]$ （兩法完全相同）                                                            |                                                                                                                                |
| ② 分界判斷 | $C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}$ ，比較 $KL/r \leq C_c$                                                                                           | $\lambda_c = \frac{KL/r}{\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}}$ ，比較 $\lambda_c \leq 1.5$                                                   |
| ③ 應力   | $F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{\text{FS}}$ $\text{FS} = \frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}$ | $F_{cr} = 0.658^{\lambda_c^2} F_y \quad (\lambda_c \leq 1.5)$ $F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y \quad (\lambda_c > 1.5)$ |
| ④ 強度   | $P_a = F_a \times A$                                                                                                                              | $\phi_c P_n = 0.85 F_{cr} A$                                                                                                   |

$C_c$  與  $\lambda_c = 1.5$  其實是同一件事：

$$\lambda_c = 1.5 \Leftrightarrow \frac{KL/r}{\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} = 1.5 \Leftrightarrow \frac{KL}{r} = 1.5\pi \sqrt{\frac{E}{F_y}} = \sqrt{2.25\pi^2 \frac{E}{F_y}}$$

而  $C_c = \sqrt{2\pi^2 E/F_y}$ 。兩者只差係數 2.25 與 2（相差 6% 的長細比），所以 ASD 的  $C_c$  與 LRFD 的  $\lambda_c = 1.5$  幾乎是同一個分界點，物理上都是「殘留應力導致部分降伏」的門檻（見第 6 章）。記住這個對應，就不必把兩套公式當兩件事背。

## 4.2 L2：三個候選長細比怎麼算出來

W14×61 柱：兩個平面必須分開看

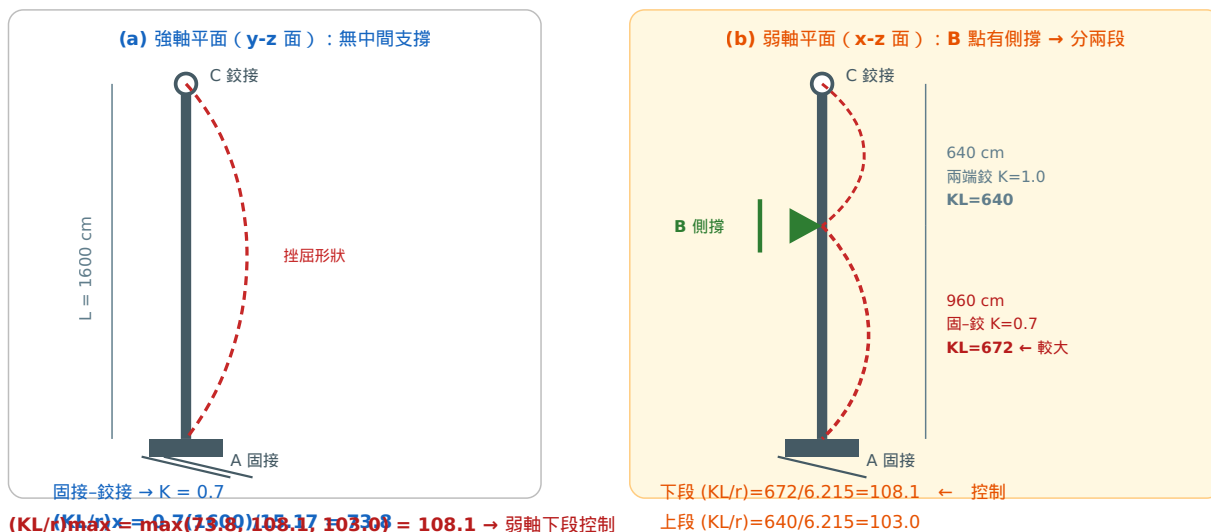


圖 4-1 同一根柱，兩個平面的邊界條件完全不同。B 點的側撐只作用在弱軸平面，強軸平面仍是全長 1600 cm。注意下段雖然  $K$  較小 (0.7)，但因為長度較長， $KL$  反而比上段大。

### Step 1 迴旋半徑

$$r_x = \sqrt{\frac{26,700}{116}} = 15.17 \text{ cm}, \quad r_y = \sqrt{\frac{4,480}{116}} = 6.215 \text{ cm}$$

### Step 2 三個候選長細比

| 方向／區段    | 邊界條件        | $K$ | $L \text{ (cm)}$ | $KL \text{ (cm)}$ | $r \text{ (cm)}$ | $KL/r$                                  |
|----------|-------------|-----|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 強軸 (全柱)  | A 固接 - C 鉸接 | 0.7 | 1600             | 1120              | 15.17            | 73.8                                    |
| 弱軸下段 A-B | 固接 - 鉸接支撐   | 0.7 | 960              | <b>672</b>        | 6.215            | <b>108.1 <math>\leftarrow</math> 控制</b> |
| 弱軸上段 B-C | 鉸接 - 鉸接     | 1.0 | 640              | 640               | 6.215            | 103.0                                   |

為什麼下段控制？答案在  $KL$  而非  $L$ ：

$$\text{下段} : 0.7 \times 960 = 672 \text{ cm} \quad > \quad \text{上段} : 1.0 \times 640 = 640 \text{ cm}$$

下段雖然有固接底端的「加持」( $K$  只有 0.7)，但它比上段長 50%，最後還是它比較危險。

心法：比較區段時永遠比  $KL$  (有效長度)，不要比  $L$ ，也不要比  $K$ 。

## 4.3 L3 深層知識 —— 六件不懂就卡住的事

### L3-1 側向支撐只約束「它所在的那個平面」

B 點是一個 x-z 平面上的鉸接側撐。它擋住的是柱在弱軸方向（繞 y 軸挫屈）的側移，對強軸方向（繞 x 軸挫屈）完全沒作用。

所以強軸的有效長度仍然是全柱 1600 cm。看到「側向支撐」四個字，第一件事是問「支撐在哪個平面」。

常見錯誤：看到中間有支撐就把兩個方向都分段 → 強軸算成  $0.7(960)/15.17 = 44.3$ ，最後控制值變成 103.0（弱軸上段）， $P_a$  高估約 6%，且理由完全錯誤。

### L3-2 上段的邊界條件為什麼是「兩端鉸」

B 點是側向（平移）約束，它只擋住位移，不擋轉動（題目說是鉸接側撐）。從上段 B-C 自己的角度看：下端 B 位移被固定但可轉、上端 C 也是位移固定可轉 → 兩端鉸接， $K = 1.0$ 。

若題目改成「B 點為剛性側撐（可抗彎）」，上段就變成「固接-鉸接」， $K = 0.7$ ， $KL = 448$  cm，控制者依然是下段，但數值不同。「約束平移」與「約束轉動」是兩件獨立的事，要分開判讀。

### L3-3 ASD 的 FS 是變動的，不是固定值

$$FS = \frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}$$

這是一條三次曲線，設計成在兩個端點取特定值：

| $KL/r$        | FS              | 物理意義                     |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| 0（純壓潰）        | $5/3 = 1.667$   | 短柱：不會挫屈，安全係數同拉力構件        |
| $C_c$ （分界）    | $23/12 = 1.917$ | 細長柱：對初始彎曲、載重偏心極敏感 → 要更保守 |
| $> C_c$ （彈性段） | 固定 1.917        | 沿用分界點值，保證曲線連續            |

本題  $KL/r = 108.1$ （接近  $C_c = 126.9$ ）， $FS = 1.909$ ，果然很靠近 1.917。

「FS 隨細長比遞增」的設計哲學：柱越細長，我們對它的信心越低。



### L3-4 LRFD 的 $\lambda_c$ 是什麼：一個無量綱的「危險度」

$$\lambda_c = \frac{KL/r}{\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} \quad \text{且可證明} \quad \lambda_c = \sqrt{\frac{F_y}{F_e}}, \quad F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$$

$\lambda_c^2$  就是「降伏應力 ÷ 彈性挫屈應力」，這才是它真正的意義：

- $\lambda_c < 1 : F_e > F_y \rightarrow$  材料先降伏，挫屈是次要的（粗短柱）
- $\lambda_c > 1 : F_e < F_y \rightarrow$  挫屈先發生（細長柱）
- $\lambda_c = 1.5$ ：規範定的分界，此後可視為完全彈性挫屈

本題驗證： $F_e = \frac{\pi^2(2040)}{108.1^2} = \frac{20,134}{11,686} = 1.722 \text{ tf/cm}^2$ ， $\lambda_c = \sqrt{2.5/1.722} = \sqrt{1.452} = 1.205 \checkmark$

（與公式一致）

這個等價關係讓  $\lambda_c$  從「一個要背的公式」變成「一個可以推導的比值」。

### L3-5 $0.658\lambda_c^2$ 與 $0.877/\lambda_c^2$ 的來源

- **彈性段**  $\frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y : \frac{F_y}{\lambda_c^2} = F_e$  就是純 Euler 應力，乘 **0.877** 是對「初始彎曲缺陷」的折減（規範假設初始側彎  $L/1500$ ）。所以彈性段 = Euler  $\times 0.877$ 。
- **非彈性段**  $0.658\lambda_c^2 F_y$ ：這是經驗曲線，用來模擬「殘留應力使斷面逐步降伏、剛度逐步衰減」的過程。0.658 這個數字沒有優雅的閉合推導，它是 SSRC 柱曲線的曲線配適結果——但它模擬的物理正是第 6 章要手算的東西（切線模數  $\rightarrow$  有效慣性矩）。

另等價寫法： $0.658\lambda_c^2 = e^{-0.419\lambda_c^2}$ （因  $\ln 0.658 = -0.419$ ）。考卷兩種都出現過，看到別慌。

### L3-6 $\phi_c = 0.85$ ，不是 0.90

LRFD 折減係數是「按極限狀態的可靠度」訂的，容易記混：

| $\phi$      | 適用                              | 為什麼                 |
|-------------|---------------------------------|---------------------|
| 0.90        | 拉力降伏、彎曲 ( $\phi_b$ )            | 韌性、有預警、變異小          |
| <b>0.85</b> | <b>壓力 (<math>\phi_c</math>)</b> | 挫屈受初始缺陷、殘留應力影響，變異較大 |
| 0.75        | 拉力斷裂、塊狀剪力、螺栓                    | 脆性、無預警              |

（註：新版 AISC 已把  $\phi_c$  調為 0.90，但台灣技師考題與舊版規範多採 **0.85**；考場依題目給定公式為準，題目沒給就寫 0.85 並註明依據。）

#### 4.4 完整手算範例

##### 【手算範例 4】W14×61 柱：ASD 的 $P_a$ 與 LRFD 的 $\phi P_n$

已知： $E = 2040$ 、 $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ ； $A = 116 \text{ cm}^2$ 、 $I_x = 26,700$ 、 $I_y = 4,480 \text{ cm}^4$ ； $L = 1600 \text{ cm}$ ；A 端固接、C 端鉸接；B 點（距 A 960 cm）有弱軸鉸接側撐。

##### Step 1 迴旋半徑

$$r_x = \sqrt{26,700/116} = \sqrt{230.2} = 15.17 \text{ cm}, \quad r_y = \sqrt{4,480/116} = \sqrt{38.62} = 6.215 \text{ cm}$$

##### Step 2 列出所有候選 $KL/r$ （不要漏任何一個）

$$\text{強軸全柱：} \frac{0.7(1600)}{15.17} = \frac{1120}{15.17} = 73.8$$

$$\text{弱軸下段 A-B：} \frac{0.7(960)}{6.215} = \frac{672}{6.215} = 108.1$$

$$\text{弱軸上段 B-C：} \frac{1.0(640)}{6.215} = \frac{640}{6.215} = 103.0$$

$$\Rightarrow \left( \frac{KL}{r} \right)_{\max} = 108.1 \quad (\text{弱軸下段控制})$$

##### Step 3 (一) ASD： $C_c$ 與區段判斷

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2(2040)}{2.5}} = \sqrt{\frac{40,270}{2.5}} = \sqrt{16,108} = 126.9$$

$$KL/r = 108.1 < C_c = 126.9 \Rightarrow \text{非彈性挫屈段}$$

##### Step 4 ASD：安全係數 FS（三項要逐項算，別跳步）

$$\begin{aligned} FS &= \frac{5}{3} + \frac{3(108.1)}{8(126.9)} - \frac{(108.1)^3}{8(126.9)^3} \\ &= 1.6667 + \frac{324.3}{1015.2} - \frac{1,263,214}{16,351,704} \\ &= 1.6667 + 0.3195 - 0.0773 = 1.909 \end{aligned}$$

##### Step 5 ASD：容許應力與容許壓力

$$\begin{aligned} F_a &= \frac{\left[ 1 - \frac{(108.1)^2}{2(126.9)^2} \right] (2.5)}{1.909} = \frac{\left[ 1 - \frac{11,686}{32,214} \right] (2.5)}{1.909} = \frac{(1 - 0.3627)(2.5)}{1.909} \\ &= \frac{1.5933}{1.909} = 0.8346 \text{ tf/cm}^2 \end{aligned}$$

$$P_a = F_a A = 0.8346 \times 116 = 96.8 \approx 97 \text{ tf}$$

### Step 6 (二) LRFD : $\lambda_c$

$$\sqrt{\frac{E}{F_y}} = \sqrt{\frac{2040}{2.5}} = \sqrt{816} = 28.57$$
$$\lambda_c = \frac{KL/r}{\pi\sqrt{E/F_y}} = \frac{108.1}{\pi(28.57)} = \frac{108.1}{89.75} = 1.205$$
$$\lambda_c = 1.205 \leq 1.5 \Rightarrow \text{非彈性段公式}$$

### Step 7 LRFD : $F_{cr}$ 與 $\phi P_n$

$$\lambda_c^2 = 1.205^2 = 1.452$$
$$0.658^{1.452} = e^{1.452 \ln 0.658} = e^{1.452(-0.4193)} = e^{-0.6088} = 0.5441$$
$$F_{cr} = 0.5441 \times 2.5 = 1.360 \text{ tf/cm}^2$$
$$\phi_c P_n = 0.85 \times 1.360 \times 116 = 134.2 \approx 134 \text{ tf}$$

### Step 8 兩法比較 (申論加分段)

$$P_a = 97 \text{ tf (ASD)} \quad \phi_c P_n = 134 \text{ tf (LRFD)}$$

兩者**不能直接比大小**：ASD 的  $P_a$  要與**未放大的**使用載重比較，LRFD 的  $\phi P_n$  要與**放大後的**設計載重  $P_u$  比較。若典型載重組合的放大倍率約 1.4：

$$\frac{134}{1.4} = 95.7 \text{ tf} \approx P_a = 97 \text{ tf} \quad \checkmark$$

**兩法的安全水準基本一致** —— 這正是 LRFD 制定時的校準目標。

補充診斷：「控制者為弱軸下段 ( $KL = 672 \text{ cm}$ )。若在弱軸下段中點 (距 A 480 cm) 再加一道側撐，下段  $KL$  降為  $0.7 \times 480 = 336 \text{ cm}$ ，控制值變成上段的 103.0， $P_a$  可提升至約 101 tf。**加側撐是提升柱承载力最便宜的手段。**」

## 4.5 易錯點與 30 秒自我檢核

| 易錯點                          | 正確作法                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| 只算弱軸，不算強軸                    | 三個候選值都要算，取最大                                |
| 強軸也跟著分段                      | 側撐只作用在它所在的平面                                |
| 上段誤用 $K = 0.7$               | 鉸接側撐不擋轉動 $\rightarrow$ 上段兩端鉸， $K = 1.0$     |
| 比較區段時比 $L$ 或比 $K$            | 比 $KL$ (本題 $672 > 640$ )                    |
| ASD 用固定 $FS = 5/3$ 或 $23/12$ | 非彈性段 $FS$ 隨 $KL/r$ 變，要用三項式                  |
| $\phi_c$ 寫 0.90              | 壓力構件 0.85 (舊版規範／台灣考題)                       |
| $\lambda_c$ 忘記除 $\pi$        | $\lambda_c = \frac{KL/r}{\pi} \sqrt{F_y/E}$ |

### 30 秒自我檢核

1. B 點側撐若移到距 A 端 800 cm 處，控制長細比變多少？

(答：下段  $0.7(800)/6.215 = 90.0$ ；上段  $1.0(800)/6.215 = 128.7 \rightarrow$  上段控制，比原本更差！)

**側撐位置不是越中間越好，要讓兩段的  $KL$  相等才最佳** —— 本題最佳位置解  $0.7a = 1.0(1600 - a) \rightarrow a = 941$  cm)

2.  $\lambda_c$  與  $C_c$  的關係是什麼？(答： $\lambda_c = \frac{KL/r}{\pi\sqrt{E/F_y}}$ ，而  $C_c$  對應  $\lambda_c = \sqrt{2} = 1.414$ ，與規範分界 1.5 幾乎同位置)

3. ASD 與 LRFD 算出 97 與 134 tf，哪個比較保守？(答：**無法直接比較**，須先把載重放大倍率考慮進去；換算後兩者相當)

來源題：SS-2018-2（LRFD，80×80 cm 箱型斷面、板厚 3.2 cm、柱長 400 cm、 $K_1 = 2.284$ 、 $K_2 = 2.397$ ，檢核  $P_u = 1119$  tf）

本章要建立的核心直覺：把第 3 章（斷面）與第 4 章（長度）串成一次完整流程。但本題還藏了一個更深的教訓： $K$  高達 2.4（看起來很危險）的柱，居然利用率只有 43% —— 因為決定挫屈的從來不是  $K$ ，也不是  $L$ ，而是三者的比值  $KL/r$ 。

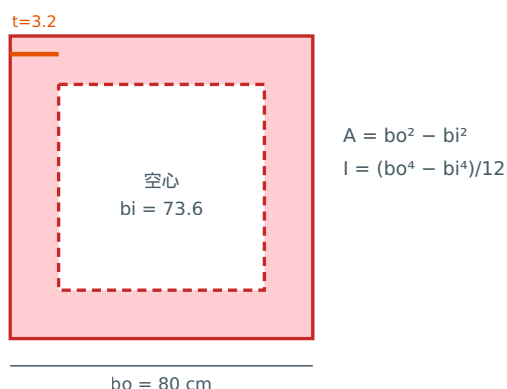
## 5.1 主要公式：一條完整的 LRFD 壓力桿件流程

$$r = \sqrt{\frac{b_o^2 + b_i^2}{12}} \quad (\text{正方形箱型專用化簡})$$

$$\left(\frac{KL}{r}\right)_{\max} = \max\left(\frac{K_1 L}{r}, \frac{K_2 L}{r}\right) \Rightarrow \lambda_c = \frac{KL/r}{\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} \Rightarrow F_{cr} = e^{-0.419\lambda_c^2} F_y \Rightarrow \phi_c P_n = 0.85 F_{cr} A \geq P_u$$

## 5.2 L2：那個化簡公式是怎麼變出來的

(a) 箱型斷面 = 大實心方 - 小實心方



(b) 為什麼  $r^2$  可以化簡

$$\begin{aligned} r^2 &= I / A \\ &= [(b_o^4 - b_i^4)/12] \div (b_o^2 - b_i^2) \\ \text{分子用平方差：} b_o^4 - b_i^4 &= (b_o^2 + b_i^2)(b_o^2 - b_i^2) \\ &= (b_o^2 + b_i^2)(b_o^2 - b_i^2) / [12(b_o^2 - b_i^2)] \end{aligned}$$

$$r^2 = (b_o^2 + b_i^2) / 12$$

△ 僅限正方形箱型（兩方向尺寸相同）

圖 5-1 箱型斷面的「大方減小方」思路與  $r^2$  的代數化簡。化簡的關鍵是平方差公式讓  $(b_o^2 - b_i^2)$  上下對消 —— 這也是為什麼它只在正方形箱型成立。

### Step 1 斷面幾何

$$b_i = b_o - 2t = 80 - 2(3.2) = 73.6 \text{ cm}$$

$$A = b_o^2 - b_i^2 = 6400 - 5416.96 = 983.04 \text{ cm}^2$$

$$r^2 = \frac{b_o^2 + b_i^2}{12} = \frac{6400 + 5416.96}{12} = \frac{11,816.96}{12} = 984.75 \text{ cm}^2 \Rightarrow r = 31.38 \text{ cm}$$

### Step 2~4 控制方向 $\rightarrow \lambda_c \rightarrow F_{cr} \rightarrow \phi_c P_n$

$$\frac{K_1 L}{r} = \frac{2.284(400)}{31.38} = 29.11, \quad \frac{K_2 L}{r} = \frac{2.397(400)}{31.38} = 30.55 \quad (\text{控制})$$

$$\lambda_c = \frac{30.55}{\pi} \sqrt{\frac{3.3}{2040}} = 9.724 \times 0.04022 = 0.391 \leq 1.5$$

$$F_{cr} = e^{-0.419(0.391)^2} (3.3) = e^{-0.0641} (3.3) = 0.9379(3.3) = 3.095 \text{ tf/cm}^2$$

$$\phi_c P_n = 0.85(3.095)(983.04) = 2,586 \text{ tf} \gg P_u = 1119 \text{ tf} \quad \checkmark$$

### 5.3 L3 深層知識 —— 五件不懂就卡住的事

#### L3-1 化簡公式的適用條件（考場最容易誤用的一條）

$$r^2 = \frac{b_o^2 + b_i^2}{12} \quad \text{只在 正方形 箱型成立}$$

推導時我們把  $(b_o^2 - b_i^2)$  上下對消，這一步需要  $A$  與  $I$  用的是同一組  $b$ 。矩形箱型 ( $h \neq b$ ) 的  $I_x$  與  $A$  沒有這個對消關係，必須老實算：

$$I_x = \frac{b_o h_o^3 - b_i h_i^3}{12}, \quad I_y = \frac{h_o b_o^3 - h_i b_i^3}{12}, \quad r_x = \sqrt{I_x/A}, \quad r_y = \sqrt{I_y/A}$$

考場判斷：看到「正方形」「 $b \times b$ 」才用化簡；看到兩個不同尺寸就分軸硬算。

#### L3-2 為什麼 $K = 2.4$ 卻只有 43% 利用率（本題最重要的洞察）

直覺會說「 $K$  快 2.4，這柱幾乎是懸臂，一定很危險」。但看看拆解：

$$KL = 2.397 \times 400 = 959 \text{ cm} \approx 9.6 \text{ m} \quad (\text{有效長度確實很長})$$

$$\text{但 } r = 31.38 \text{ cm} \quad (\text{斷面極為肥厚}) \Rightarrow \frac{KL}{r} = 30.55 \quad (\text{短柱!})$$

$KL/r = 30.55$  落在「短柱」範疇（一般以  $KL/r < 50$  為短柱）， $F_{cr}/F_y = 0.938$  —— 幾乎沒有挫屈折減，強度基本由降伏控制。

心法： $KL$  與  $r$  都只是配角，主角永遠是比值  $KL/r$ 。80×80 cm 的箱型斷面把材料全部推到最外圈， $r$  因此極大 —— 這正是箱型斷面被稱為「最有效率的壓力斷面」的原因：

- 兩個方向的  $r$  相同 → 沒有「弱軸」的浪費（對照第 3 章的組合柱  $I_y/I_x = 2.46$ ，一半材料在打混）
- 閉合斷面扭轉勁度極大 → 不必擔心扭轉挫屈

#### L3-3 兩個 $K$ 值時取「 $\lambda_c$ 較大者」，本質是取 $KL/r$ 較大者

本題兩方向  $r$  相同（正方形），所以直接比  $K$  就行 ( $2.397 > 2.284$ )。

但這是特例！一般斷面（如 W 型鋼）兩方向  $r$  不同，必須各自算  $KL/r$  再比較。常見情形： $K_x$  較大但  $r_x$  也大，最後反而是  $y$  方向控制。永遠比  $KL/r$ ，不要比  $K$ 。（與第 4 章 L3「比  $KL$  不比  $L$ 」是同一個心法的延伸。）

### L3-4 $e^{-0.419\lambda_c^2}$ 與 $0.658\lambda_c^2$ 完全等價

$$0.658\lambda_c^2 = e^{\lambda_c^2 \ln 0.658} = e^{-0.419\lambda_c^2} \quad (\because \ln 0.658 = -0.4193)$$

考卷用哪一種都一樣，計算機按法：

- 指數形式：算出  $-0.419\lambda_c^2$ ，按  $e^x$
- 次方形式：按  $0.658 \rightarrow x^y \rightarrow$  輸入  $\lambda_c^2$

看到「 $e^{-0.419\lambda_c^2}$ 」不要以為是新公式，它就是柱曲線的老朋友。

### L3-5 檢核題的完整答法：不只寫 OK

「檢核」類題目的滿分答案有三段：

1. **數值判定**： $P_u = 1119 < \phi_c P_n = 2586 \text{ tf} \rightarrow$  強度足夠
2. **量化程度**： $\text{DCR} = 1119/2586 = 0.433$ （利用率 43.3%）
3. **工程判讀**：斷面過於充裕，可考慮減薄板厚。試算：若  $t = 2.0 \text{ cm}$ ， $b_i = 76$ 、 $A = 624 \text{ cm}^2$ 、 $r^2 = (6400 + 5776)/12 = 1014.7$ 、 $r = 31.85 \text{ cm}$ 、 $KL/r = 30.1$ 、 $\lambda_c = 0.385$ 、 $F_{cr} = 3.098$ 、 $\phi_c P_n = 0.85(3.098)(624) = 1643 \text{ tf} \rightarrow \text{DCR} = 0.68$ ，**仍安全且省鋼 36%**。但須另檢核板寬厚比（局部挫屈）： $b_i/t = 76/2.0 = 38$ ，須符合箱型斷面加勁肢限值  $\lambda_r = 1.40\sqrt{E/F_y} = 1.40\sqrt{2040/3.3} = 34.8 \rightarrow 38 > 34.8$ ，**超限！**故  $t = 2.0 \text{ cm}$  會變成細長肢斷面，需重新考量。

第 3 點是拉開分數的地方 —— 它證明你懂「整體挫屈通過  $\neq$  設計完成」，還有局部挫屈要顧。

## 5.4 完整手算範例

### 【手算範例 5】箱型柱 LRFD 強度檢核

已知： $b_o = 80 \text{ cm}$ 、 $t = 3.2 \text{ cm}$ 、 $L = 400 \text{ cm}$ 、 $K_1 = 2.284$ 、 $K_2 = 2.397$ 、 $F_y = 3.3$ 、 $E = 2040 \text{ tf/cm}^2$ 、 $P_u = 1119 \text{ tf}$ 。

#### Step 1 斷面幾何

$$b_i = 80 - 2(3.2) = 73.6 \text{ cm}$$

$$A = 80^2 - 73.6^2 = 6400 - 5416.96 = 983.04 \text{ cm}^2$$

$$I = \frac{80^4 - 73.6^4}{12} = \frac{40,960,000 - 29,345,138}{12} = \frac{11,614,862}{12} = 967,905 \text{ cm}^4$$

$$r = \sqrt{\frac{967,905}{983.04}} = \sqrt{984.6} = 31.38 \text{ cm}$$

或直接用化簡式（省時間）： $r^2 = \frac{6400 + 5416.96}{12} = 984.75 \Rightarrow r = 31.38 \text{ cm} \checkmark$ （兩法一致）

## Step 2 兩方向長細比，取控制者

$$\frac{K_1 L}{r} = \frac{2.284(400)}{31.38} = \frac{913.6}{31.38} = 29.11$$
$$\frac{K_2 L}{r} = \frac{2.397(400)}{31.38} = \frac{958.8}{31.38} = 30.55 \quad \leftarrow \text{控制}$$

(檢查：30.55 < 200，符合壓力構件長細比上限 ✓)

## Step 3 細長比參數與挫屈型式判斷

$$\sqrt{\frac{F_y}{E}} = \sqrt{\frac{3.3}{2040}} = \sqrt{0.001618} = 0.04022$$
$$\lambda_c = \frac{30.55}{3.1416}(0.04022) = 9.724 \times 0.04022 = 0.391$$
$$\lambda_c = 0.391 \leq 1.5 \quad \Rightarrow \quad \text{非彈性挫屈}$$

## Step 4 臨界應力

$$\lambda_c^2 = 0.391^2 = 0.1529$$
$$F_{cr} = e^{-0.419(0.1529)}(3.3) = e^{-0.06406}(3.3) = 0.9379 \times 3.3 = 3.095 \text{ tf/cm}^2$$

合理性檢查： $F_{cr}/F_y = 0.938$  —— 短柱理應接近 1.0 ✓

## Step 5 設計強度與檢核

$$\phi_c P_n = 0.85 \times 3.095 \times 983.04 = 0.85 \times 3,042.5 = 2,586 \text{ tf}$$
$$\text{DCR} = \frac{P_u}{\phi_c P_n} = \frac{1119}{2586} = 0.433 < 1.0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\text{強度設計通過 OK}}$$

**Step 6 答題收尾 (含工程判讀)** 「 $\phi_c P_n = 2586 \text{ tf} \gg P_u = 1119 \text{ tf}$ ，利用率 43.3%，強度檢核通過。

**診斷：**雖然有效長度係數高達 2.397 (有效長度 9.6 m，近似懸臂)，但箱型斷面  $r = 31.38 \text{ cm}$  極大，使  $KL/r$  僅 30.55 落於短柱範疇 ( $F_{cr}/F_y = 0.938$ )，故強度幾乎不受挫屈折減。

**建議：**斷面偏充裕，惟若欲減薄板厚須另檢核板寬厚比  $b_i/t$  是否超過加勁肢限值  $1.40\sqrt{E/F_y} = 34.8$  (現況  $73.6/3.2 = 23.0 < 34.8$ ，屬非細長肢，無局部挫屈之虞)。」



## 5.5 易錯點與 30 秒自我檢核

| 易錯點                       | 正確作法                                     |
|---------------------------|------------------------------------------|
| $I$ 只算外形 $b_o^4/12$ ，忘扣內孔 | $I = (b_o^4 - b_i^4)/12$ ，或直接用 $r^2$ 化簡式 |
| $b_i = b_o - t$ (只扣一個板厚)  | $b_i = b_o - 2t$ (兩側都有板)                 |
| 矩形箱型也套化簡式                 | 化簡式只限正方形；矩形須分軸算                          |
| 只算一個方向                    | 兩個 $K$ 都算，取 $KL/r$ 大者                    |
| $\phi_c$ 用 0.90           | 壓力用 0.85                                 |
| 只寫「OK」不給 DCR              | 檢核題要寫出利用率並做工程判讀                          |
| 忘記檢核板寬厚比                  | 薄壁箱型須查局部挫屈限值 $1.40\sqrt{E/F_y}$          |

### 30 秒自我檢核

- 若板厚改為 1.6 cm， $b_i/t$  是多少？會怎樣？  
(答： $b_i = 76.8$ ， $b_i/t = 48 > 34.8 \rightarrow$  細長肢，局部挫屈控制，整體挫屈公式已不適用，須用有效寬度法折減)
- $r^2 = (b_o^2 + b_i^2)/12$  為什麼不能用在矩形箱？(答：化簡靠  $(b_o^2 - b_i^2)$  上下對消，矩形斷面  $A$  與  $I$  不具此關係)
- 本題如果  $F_y$  改成 5.0 tf/cm<sup>2</sup> (高強度鋼)， $F_{cr}/F_y$  會變大還是變小？  
(答： $\lambda_c \propto \sqrt{F_y}$  變大  $\rightarrow F_{cr}/F_y$  變小。高強度鋼在細長柱上發揮不出優勢，因為 Euler 挫屈只看  $E$  不看  $F_y$  —— 這是壓力構件的重要設計哲學)

來源題：SS-2024-1 (RH400×400×13×21，翼板塊狀殘留應力  $-0.5F_y/+0.4F_y$ ，求  $F_{cr}/F_y \sim \lambda$  曲線)

本章要建立的核心直覺：前面三章一直在用  $0.658\lambda_c^2$ 、 $C_c$ 、 $\lambda_c = 1.5$  這些「規範給的數字」。本章要親手把它們造出來 —— 你會發現柱強度曲線不是規範規定的，是殘留應力算出來的。讀懂這一章，前面所有壓力桿件公式都不需要背了。

## 6.1 主要公式：四個步驟造出一條曲線

①降伏啟始：  $F + 0.5F_y = F_y \Rightarrow \frac{F_{cr}}{F_y} = 0.5 \Rightarrow \lambda_2 = \sqrt{2}$

②有效慣性矩：  $\Delta I_{one} = \frac{b_{out}t_f^3}{12} + b_{out}t_f\bar{y}_f^2, \quad I_e = I_x - 4\Delta I_{one}$

③三段公式：  $\frac{F_{cr}}{F_y} = \begin{cases} 1.0 & \lambda \leq \lambda_1 \quad (\text{壓潰}) \\ \frac{I_e/I_x}{\lambda^2} & \lambda_1 \leq \lambda \leq \lambda_2 \quad (\text{非彈性}) \\ \frac{1}{\lambda^2} & \lambda \geq \lambda_2 \quad (\text{彈性 Euler}) \end{cases}$

④轉折點：  $\lambda_1 = \sqrt{I_e/I_x} = 0.697, \quad \lambda_2 = \sqrt{2} = 1.414$

## 6.2 先搞懂殘留應力是什麼、從哪來

(a) 殘留應力的成因：冷卻速度不均



先冷卻的部分先凝固定型；後冷卻的部分想收縮卻被已定型的部分拉住 →

先冷者被壓（殘留壓應力）、後冷者被拉（殘留拉應力）

※ 全斷面自平衡： $\Sigma(\text{殘留應力} \times \text{面積}) = 0$

(b) 本題的塊狀模型（翼板）



紅區已帶  $0.5F_y$  壓應力 → 外加壓應力只要達  $0.5F_y$ ，紅區就整塊同時降伏（塊狀 = 同時！）

綠區帶  $0.4F_y$  拉應力 → 需外加  $1.4F_y$  才降伏 → 超過  $F_y$ ，不可能發生 → 綠區永不降伏

結果：4 塊外翼板（每側翼板 2 塊 × 上下翼板）同時失去剛度 → 有效斷面只剩中央 + 腹板

圖 6-1 (a) 殘留應力的物理成因：熱軋型鋼冷卻速度不均，先冷的翼板端部被後冷的腹板交會處「壓住」。 (b) 本題的塊狀（矩形分布）模型：外側兩塊帶  $-0.5F_y$ ，中央帶  $+0.4F_y$ 。

為什麼殘留應力會降低柱強度？三句話講完：

1. 斷面某些部位出廠時就已經帶著壓應力（本題  $-0.5F_y$ ）。
2. 柱受壓時，這些部位只要再吃  $0.5F_y$  就提前降伏，而不是等到  $F_y$ 。
3. 降伏的部位切線模數  $E_t = 0$ （完全彈塑性材料），對抵抗挫屈完全沒有貢獻——等於斷面被「挖掉」一塊， $I$  變小，挫屈強度下降。

殘留應力不改變降伏強度（ $F_y$  不變、 $A$  不變），但它改變「什麼時候開始降伏」，進而改變挫屈強度。

### 6.3 L2：四個步驟逐步推導

#### 步驟一 降伏啟始點 $\lambda_2$ ：曲線的第一個轉折

外側翼板已有  $-0.5F_y$ ，外加壓應力  $F$  使該處總應力達  $F_y$ ：

$$F + 0.5F_y = F_y \Rightarrow F = 0.5F_y \Rightarrow \frac{F_{cr}}{F_y} = 0.5$$

代回無量綱 Euler 曲線  $F_{cr}/F_y = 1/\lambda^2$ ：

$$0.5 = \frac{1}{\lambda_2^2} \Rightarrow \lambda_2 = \sqrt{2} = 1.414$$

$\lambda$  為什麼可以這樣代？把  $\lambda = \frac{KL}{\pi r} \sqrt{\frac{F_y}{E}}$  平方倒過來：

$$\frac{1}{\lambda^2} = \frac{\pi^2 r^2 E}{(KL)^2 F_y} = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2 F_y} = \frac{F_e}{F_y}$$

所以  $1/\lambda^2$  就是「Euler 應力 ÷ 降伏應力」——無量綱化之後，Euler 曲線永遠是  $y = 1/x^2$ ，不管什麼鋼材、什麼斷面。這就是無量綱座標的威力：一張圖適用所有柱。

同時驗證中央段： $+0.4F_y$  拉應力  $\rightarrow$  需外加  $F = 1.4F_y > F_y$  才降伏  $\rightarrow$  不可能，中央段永不降伏。

#### 步驟二 有效慣性矩 $I_e$ ：把降伏的塊「挖掉」

4 塊外翼板（上、下翼板各 2 塊）失去剛度，用平行軸定理算出它們對  $I_x$  的貢獻並扣除：

| 量                      | 計算                                                       | 數值                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| $b_{out}$ （外側塊寬）       | 題給 113.5 mm                                              | 11.35 cm                     |
| $t_f$ （翼板厚）            | 21 mm                                                    | 2.1 cm                       |
| $A_{out}$ （每塊面積）       | $11.35 \times 2.1$                                       | 23.84 cm <sup>2</sup>        |
| $\bar{y}_f$ （翼板形心到中性軸） | $(H - t_f)/2 = (40 - 2.1)/2$                             | 18.95 cm                     |
| $\Delta I_{one}$ （每塊）  | $\frac{11.35(2.1)^3}{12} + 23.84(18.95)^2 = 8.8 + 8,559$ | 8,568 cm <sup>4</sup>        |
| $I_e$                  | $66,600 - 4(8,568)$                                      | <b>32,328 cm<sup>4</sup></b> |
| $I_e/I_x$              | $32,328/66,600$                                          | <b>0.486</b>                 |

注意  $\Delta I_{one}$  裡兩項的懸殊比例：自身項  $8.8 \text{ cm}^4$  vs 平行軸項  $8,559 \text{ cm}^4$  —— 相差 **973** 倍。

這是因為  $\bar{y}_f = 18.95 \text{ cm}$  太遠了（翼板在斷面最外緣）， $Ad^2$  完全主導。

工程意義：對強軸慣性矩貢獻最大的材料，就在最外緣的翼板。而殘留壓應力偏偏就長在翼板端部 —— 挫屈抵抗力最寶貴的地方，正是最先失效的地方。這是柱強度被殘留應力嚴重削弱的根本原因。

### 步驟三 非彈性段公式的推導

把 Euler 公式裡的  $I_x$  換成  $I_e$ ：

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI_e}{(KL)^2 A} = \underbrace{\frac{\pi^2 EI_x}{(KL)^2 A}}_{=F_e} \times \frac{I_e}{I_x} = F_e \cdot \frac{I_e}{I_x}$$

$$\Rightarrow \frac{F_{cr}}{F_y} = \frac{F_e}{F_y} \cdot \frac{I_e}{I_x} = \frac{I_e/I_x}{\lambda^2} = \frac{0.486}{\lambda^2}$$

### 步驟四 壓潰段轉折點 $\lambda_1$

$$1.0 = \frac{0.486}{\lambda_1^2} \Rightarrow \lambda_1 = \sqrt{0.486} = 0.697$$

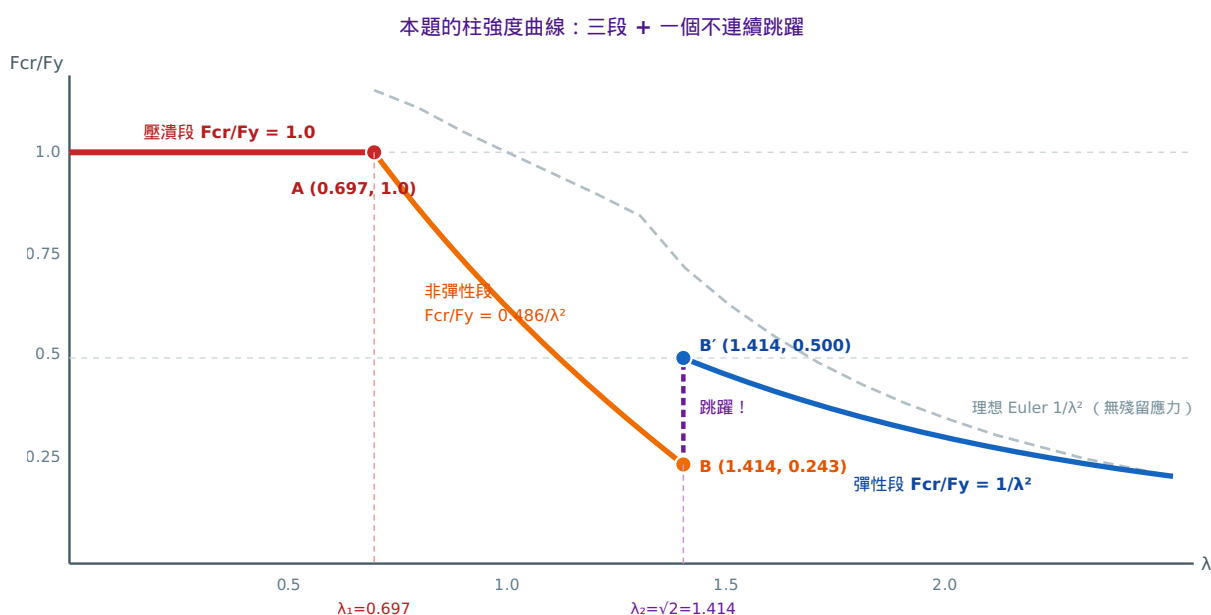


圖 6-2 三段柱強度曲線。灰色虛線是無殘留應力的理想 Euler 曲線；橘色非彈性段整體被壓低到只有  $0.486/\lambda^2$ ，在  $\lambda = \sqrt{2}$  處與彈性段之間出現不連續跳躍（0.243 → 0.500）。

### L3-1 切線模數理論：為什麼降伏區「剛度歸零」

題目說材料是**完全彈塑性** (elastic-perfectly plastic)，意思是應力-應變曲線降伏後是一條水平線：

$$\text{降伏後} \quad \frac{d\sigma}{d\varepsilon} = E_t = 0$$

挫屈是一個「增量」問題：柱在某個載重下開始側彎，問的是「多出來的一點彎曲變形，斷面能提供多少額外抵抗彎矩」。已降伏的纖維再拉一點應變，應力**完全不增加** ( $E_t = 0$ ) → 提供 0 的額外抵抗 → 對抗挫屈的貢獻是零。

所以「有效慣性矩」的定義是：只把還沒降伏的部分算進去。這就是 Engesser 切線模數理論的核心，也是所有非彈性挫屈公式的源頭。

(若材料有應變硬化， $E_t > 0$ ，降伏區仍有部分貢獻，計算會更複雜；考題通常設定完全彈塑性以簡化。)

### L3-2 為什麼會有「跳躍」？塊狀分布 vs 拋物線分布的關鍵差異

本題  $\lambda = \sqrt{2}$  處出現不連續 (0.243 → 0.500)，根源是「塊狀(矩形)殘留應力分布」這個理想化假設：

- **塊狀分布**：外側 113.5 mm 內每一根纖維的殘留應力都恰好是  $-0.5F_y$ 。所以外加應力一達  $0.5F_y$ ，這 4 塊在同一瞬間全部降伏 → 剛度斷崖式從  $I_x$  掉到  $I_e$  → 曲線跳躍。
- **真實(拋物線)分布**：殘留應力從翼板端部的  $-0.5F_y$  平滑漸變到中央的  $+0.4F_y$ 。外加應力上升時，降伏區由外向內逐漸擴展， $I_e$  連續下降 → 曲線平滑無跳躍。

**結論**：跳躍是「模型的產物」，不是真實物理。規範的  $0.658\lambda_c^2$  之所以是平滑曲線，正因為它隱含了拋物線(真實)分布。

**考題價值**：本題是刻意用最簡化的模型讓你「手算出」規範曲線的形狀，理解它為何長那樣。

### L3-3 跳躍處取哪一個值？取「較高者」(彈性 0.500)

$\lambda = \sqrt{2}$  這一點，非彈性分支給 0.243，彈性分支給 0.500，該用哪個？

答案是 **0.500** (彈性值)，理由回到「降伏何時開始」的定義：

- $\lambda > \sqrt{2}$  的柱：挫屈應力  $< 0.5F_y$ ，還沒到降伏門檻 → **全斷面彈性** → 用完整  $I_x \rightarrow 1/\lambda^2$
- $\lambda < \sqrt{2}$  的柱：挫屈應力  $> 0.5F_y$ ，外側已降伏 → 用  $I_e \rightarrow 0.486/\lambda^2$

所以  $\lambda = \sqrt{2}$  是「剛好開始降伏」的臨界點 —— **降伏還沒真正發生**，剛度仍是完整的  $I_x$ ，取 0.500。非彈性分支在該點的值 0.243 是「假設它已降伏」的外推，物理上不成立。

**畫圖時要把 B (0.243) 與 B' (0.500) 兩點都標出來，並用虛線垂直連接標明「不連續」——這是本題的得分要點。**

### L3-4 腹板為什麼可以忽略

題目說腹板亦有拉伸殘留應力，但對強軸  $I_x$  可以忽略，理由是幾何：

- 腹板位於中性軸附近 ( $y \approx 0$ )， $Ad^2$  貢獻極小
- 而且腹板是拉伸殘留應力，本來就不會提前降伏（需外加  $1.4F_y$ ）

但若問弱軸（繞 y 軸）挫屈，故事完全不同：此時翼板端部（本題的降伏區）離 y 軸最遠， $I_y$  的損失比例會比強軸更嚴重——因為  $I_y$  幾乎全靠翼板寬度方向的分布提供。這也是為什麼「殘留應力對弱軸挫屈的削弱通常比強軸更大」。（本題只問強軸，但這是常見追問。）

### L3-5 把這一章接回第 4、5 章：規範公式的血緣

現在回頭看第 4、5 章那些「規範給的」公式，它們的來源全部清楚了：

| 規範項目                                               | 本章解釋                                                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| $C_c = \sqrt{2\pi^2 E / F_y}$ （對應 $F_e = 0.5F_y$ ） | 正是「殘留壓應力約 $0.5F_y$ 時的降伏啟始點」，即本題的 $\lambda_2 = \sqrt{2}$ |
| $\lambda_c$ 或 $\lambda$ 的分界 1.414~1.5              | 同一個門檻（規範取 1.5 略保守）                                      |
| 非彈性段 $0.658\lambda^2$ 是平滑曲線                        | 因為隱含拋物線殘留應力分布，降伏區連續擴展                                   |
| 非彈性段強度低於理想 Euler                                   | 就是本章的 $I_e/I_x < 1$ 造成的折減                               |
| 彈性段 $0.877/\lambda^2$ 的 0.877                      | 另一項折減（初始彎曲缺陷），與殘留應力並列的第二個「不完美」                          |
| 壓力 $\phi_c$ 比彎曲 $\phi_b$ 小                         | 殘留應力與初始缺陷的變異性大，可靠度較低                                    |

一句話總結整章：柱強度曲線 = 理想 Euler 曲線 - 殘留應力的折減 - 初始缺陷的折減。

## 6.5 完整手算範例

### 【手算範例 6】RH400×400×13×21 具塊狀殘留應力的柱強度曲線

已知： $H = b = 40\text{ cm}$ 、 $t_w = 1.3\text{ cm}$ 、 $t_f = 2.1\text{ cm}$ ； $I_x = 66,600\text{ cm}^4$ ；翼板外側各  $11.35\text{ cm}$  帶  $-0.5F_y$ ，中央  $17.3\text{ cm}$  帶  $+0.4F_y$ ；材料完全彈塑性。

#### Step 1 幾何自我檢查（先確認題目的分區加起來合理）

$$11.35 + 17.3 + 11.35 = 40.0\text{ cm} = b \quad \checkmark$$

（順手檢查殘留應力自平衡： $2(11.35)(-0.5F_y) + 17.3(+0.4F_y) = -11.35F_y + 6.92F_y = -4.43F_y$ ，翼板本身不平衡，其餘由腹板的拉應力平衡——與題目說明一致。）

## Step 2 哪些區會降伏？

| 區域         | 殘留應力          | 還需外加多少才降伏               | 會降伏？            |
|------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| 翼板外側 (4 塊) | $-0.5F_y$ (壓) | $F_y - 0.5F_y = 0.5F_y$ | 會 (在 $0.5F_y$ ) |
| 翼板中央       | $+0.4F_y$ (拉) | $F_y + 0.4F_y = 1.4F_y$ | 不會 ( $> F_y$ )  |
| 腹板         | 拉             | $> F_y$                 | 不會              |

## Step 3 降伏啟始點 $\lambda_2$

$$\frac{F_{cr}}{F_y} = 0.5 = \frac{1}{\lambda_2^2} \Rightarrow \lambda_2 = \sqrt{2} = 1.414$$

## Step 4 有效慣性矩 (平行軸定理，逐塊算)

$$A_{out} = 11.35 \times 2.1 = 23.835 \text{ cm}^2$$

$$\bar{y}_f = \frac{H - t_f}{2} = \frac{40 - 2.1}{2} = 18.95 \text{ cm}$$

$$\Delta I_{one} = \underbrace{\frac{11.35(2.1)^3}{12}}_{\text{自身}=8.76} + \underbrace{23.835(18.95)^2}_{\text{平行軸}=8,559} = 8,568 \text{ cm}^4$$

$$I_e = I_x - 4\Delta I_{one} = 66,600 - 4(8,568) = 66,600 - 34,272 = 32,328 \text{ cm}^4$$

$$\frac{I_e}{I_x} = \frac{32,328}{66,600} = 0.486$$

**合理性檢查：**0.486 意味著**強軸剛度損失超過一半**。這符合直覺 —— 被挖掉的是離中性軸最遠 ( $\bar{y}_f = 18.95 \text{ cm}$ ) 的翼板端部，那裡對  $I_x$  的貢獻最大。

## Step 5 三段公式與轉折點

$$\text{壓潰段轉折：} \quad 1.0 = \frac{0.486}{\lambda_1^2} \Rightarrow \lambda_1 = \sqrt{0.486} = 0.697$$

$$\frac{F_{cr}}{F_y} = \begin{cases} 1.0 & 0 \leq \lambda \leq 0.697 \\ \frac{0.486}{\lambda^2} & 0.697 \leq \lambda \leq 1.414 \\ \frac{1}{\lambda^2} & \lambda \geq 1.414 \end{cases}$$

## Step 6 標示轉折點座標（畫圖必標）

| 點         | $\lambda$ | $F_{cr}/F_y$ | 說明                   |
|-----------|-----------|--------------|----------------------|
| <b>A</b>  | 0.697     | 1.000        | 壓潰段 → 非彈性段           |
| <b>B</b>  | 1.414     | 0.243        | 非彈性分支下端 (= 0.486/2)  |
| <b>B'</b> | 1.414     | 0.500        | 彈性分支起點 (= 1/2) ← 採此值 |

B 與 B' 之間為不連續跳躍： 0.243 → 0.500

**畫圖要點：**①三段用不同線型；②A、B、B' 三點座標全標；③B-B' 用垂直虛線連接並註明「不連續（塊狀殘留應力所致）」；④疊上理想 Euler 曲線  $1/\lambda^2$  作對照，凸顯非彈性段的折減幅度。

**答題收尾（申論加分）**「本曲線的不連續跳躍源自**塊狀（矩形）殘留應力分布**的理想化假設——外側 4 塊翼板的殘留壓應力皆為  $-0.5F_y$ ，因此在  $\lambda = \sqrt{2}$  處**同時降伏**，有效慣性矩由  $I_x$  斷崖式降至  $I_e = 0.486I_x$ 。

真實熱軋型鋼的殘留應力呈**拋物線**連續分布，降伏區由外緣逐漸內移， $I_e$  連續衰減，故實測與規範曲線（如 AISC 的  $0.658\lambda^2$ ）均為**平滑無跳躍**。

此外， $-0.5F_y$  的殘留壓應力使降伏提前於  $\lambda = \sqrt{2}$  開始，較無殘留應力的理想柱（ $\lambda = 1.0$  才降伏）大幅提早，且非彈性段強度僅為理想值的 48.6%，顯示**殘留應力對中等長細比柱的削弱最為嚴重**。」

## 6.6 易錯點與 30 秒自我檢核

| 易錯點                         | 正確作法                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 把中央翼板也算成降伏                  | $+0.4F_y$ 拉 → 需 $1.4F_y$ ，不可能降伏              |
| $\Delta I$ 只算自身項，漏 $Ad^2$   | $Ad^2$ 是自身項的 973 倍，漏了就全錯                     |
| 只扣 2 塊（忘了上下翼板各 2 塊）         | 共 <b>4</b> 塊：2 個翼板 × 每翼板 2 側                 |
| $\bar{y}_f$ 用 $H/2 = 20$ cm | 翼板 <b>形心</b> 到中性軸 = $(H - t_f)/2 = 18.95$ cm |
| 非彈性段寫成 $1/\lambda^2$        | 要乘 $I_e/I_x$ ：0.486/ $\lambda^2$             |
| 跳躍處取低值 0.243                | 取彈性值 <b>0.500</b> （該點尚未真正降伏）                 |
| 畫圖不標轉折點座標                   | A、B、B' 三點座標與方程式都要寫                           |



### 30 秒自我檢核

1. 若殘留壓應力改為  $-0.3F_y$ ， $\lambda_2$  變多少？

(答： $F = 0.7F_y \Rightarrow 0.7 = 1/\lambda_2^2 \Rightarrow \lambda_2 = 1.195$ 。殘留應力越小，降伏啟始越晚，柱越強)

2. 為什麼  $\Delta I$  的平行軸項比自身項大近千倍？

(答：翼板塊很薄 ( $t_f = 2.1$ ) 但離中性軸很遠 (18.95 cm)， $d^2$  效應主導)

3. 本題如果問弱軸 (繞 y 軸) 曲線， $I_e/I_y$  會比 0.486 大還是小？

(答：小。降伏的是翼板端部，那正是離 y 軸最遠的地方，對  $I_y$  的貢獻比例更高，損失更嚴重)

4. 規範的  $0.658^{\lambda^2}$  為什麼沒有跳躍？(答：隱含拋物線殘留應力分布，降伏區連續擴展)

來源題：SS-2013-2（門型剛架，柱 AB 底端固接、柱 CD 底端鉸接，梁上承受均佈載重  $w$ ，求  $K_{AB}$ 、拉屈載重  $w_u$ 、容許堆載高度  $d_m$ ）

本章要建立的核心直覺：前四章的  $K$  都是題目給的或查表的。本章要回答「 $K$  是怎麼算出來的」——答案是： $K$  不是柱的性質，是「柱與周圍構件的剛度比」的性質。而更進一步的洞察是：框架的穩定不是逐柱判定，而是整層一起判定。

## 7.1 主要公式：從剛度比到整層臨界載重

$$G = \frac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_b/L_b)} \quad (\text{節點的柱／梁勁度比})$$

$$G_A, G_B \xrightarrow{\text{對位圖}} K_{AB} \quad (\text{近似式：} K = \sqrt{\frac{1.6G_A G_B + 4(G_A + G_B) + 7.5}{G_A + G_B + 7.5}})$$

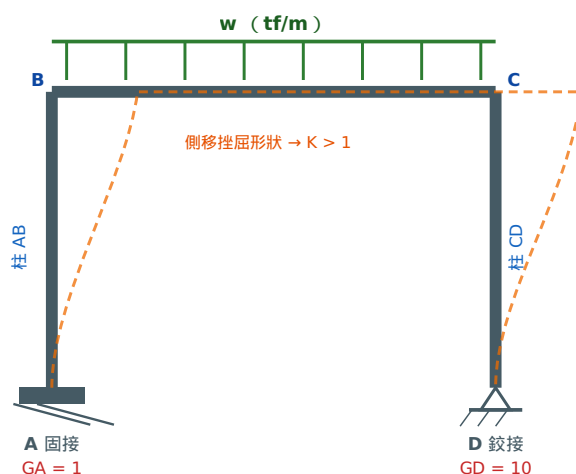
$$P_{e,j} = \frac{\pi^2 EI_c}{(K_j L)^2}$$

$$\sum P_j = \sum P_{e,j} \quad (\text{LeMessurier 層間穩定條件}) \Rightarrow w_u L = P_{e,AB} + P_{e,CD}$$

$$d_m = \frac{w_u}{\rho}$$

## 7.2 L2：逐步推導

門型剛架（有側移）：兩柱的邊界條件不同， $K$  也不同



$$L = 600 \text{ cm (梁、柱同長)} \quad I_c = 30,094 \text{ cm}^4 \quad I_b = 136,108 \text{ cm}^4$$

節點勁度比  $G$  的物理意義

$$G = \Sigma(I_c/L_c) / \Sigma(I_b/L_b)$$

$$= \text{「柱有多硬」} \div \text{「梁有多硬」}$$

$G$  小 → 梁很硬，能牢牢夾住柱端

→ 柱端接近固接 →  $K$  小

$G$  大 → 梁很軟，夾不住柱端

→ 柱端接近鉸接 →  $K$  大

本題  $G_B = G_C = I_c/I_b = 0.221$

(梁的  $I$  是柱的 4.5 倍 → 梁很硬 →  $G$  很小)

$K_{AB} = 1.21$  (固接底)

$K_{CD} = 1.71$  (鉸接底)

圖 7-1 門型剛架與節點勁度比  $G$  的物理意義。 $G$  越小代表梁越硬、越能拘束柱端轉動， $K$  就越小。本題梁的慣性矩是柱的 4.5 倍，所以  $G_B = G_C = 0.221$  很小， $K$  才只有 1.21。

### Step 1 節點 B、C 的 $G$ 值

$$G_B = G_C = \frac{I_c/L}{I_b/L} = \frac{I_c}{I_b} = \frac{30,094}{136,108} = 0.221$$

端部條件依題目給定： $G_A = 1$ （固接）、 $G_D = 10$ （鉸接）。

### Step 2 查有側移對位圖求 $K$

$$K_{AB} : G_A = 1.0, G_B = 0.221 \Rightarrow K_{AB} = 1.21$$

$$K_{CD} : G_C = 0.221, G_D = 10 \Rightarrow K_{CD} = 1.71$$

用 Jackson-Moreland 近似式驗算（考場沒有對位圖時的救命公式）：

$$K_{AB} = \sqrt{\frac{1.6(1.0)(0.221) + 4(1.221) + 7.5}{1.221 + 7.5}} = \sqrt{\frac{0.354 + 4.884 + 7.5}{8.721}} = \sqrt{\frac{12.738}{8.721}} = 1.209 \checkmark$$

$$K_{CD} = \sqrt{\frac{1.6(0.221)(10) + 4(10.221) + 7.5}{10.221 + 7.5}} = \sqrt{\frac{3.536 + 40.884 + 7.5}{17.721}} = \sqrt{2.930} = 1.712 \checkmark$$

### Step 3 各柱彈性挫屈載重

$$\pi^2 EI_c = 9.8696 \times 2040 \times 30,094 = 6.059 \times 10^8 \text{ tf} \cdot \text{cm}^2$$

$$P_{e,AB} = \frac{6.059 \times 10^8}{(1.21 \times 600)^2} = \frac{6.059 \times 10^8}{526,876} = 1,150 \text{ tf}$$

$$P_{e,CD} = \frac{6.059 \times 10^8}{(1.712 \times 600)^2} = \frac{6.059 \times 10^8}{1,055,139} = 574 \text{ tf}$$

### Step 4~5 層間穩定 $\rightarrow w_u \rightarrow d_m$

$$w_u L = P_{e,AB} + P_{e,CD} = 1150 + 574 = 1,724 \text{ tf}$$

$$w_u = \frac{1724}{600 \text{ cm}} = 2.873 \text{ tf/cm} = 287.3 \text{ tf/m}$$

$$d_m = \frac{w_u}{\rho} = \frac{287.3}{240} = 1.20 \text{ m}$$

## 7.3 L3 深層知識 —— 六件不懂就卡住的事

### L3-1 有側移／無側移對位圖是兩張完全不同的圖（選錯直接全錯）

|        | 無側移 (sidesway inhibited) | 有側移 (sidesway permitted) |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| $K$ 範圍 | $0.5 \leq K \leq 1.0$    | $1.0 \leq K \leq \infty$ |
| 適用     | 有斜撐、剪力牆、核心筒的框架           | 純剛接框架（本題門型剛架）            |
| 物理     | 柱頂被擋住不能側移，只能 S 形彎        | 柱頂可側移，挫屈模態是整層一起歪         |

判斷方法：問「這一層有沒有東西擋住側移？」門型剛架沒有斜撐  $\rightarrow$  有側移  $\rightarrow K > 1$ 。

若誤用無側移圖，本題  $K$  會查到 0.7 左右， $P_e$  高估 3 倍，答案嚴重不安全。

檢查習慣：算完  $K$  看數值 —— 有側移框架若算出  $K < 1$ ，一定是查錯圖。

### L3-2 $G_A = 1$ (不是 0)、 $G_D = 10$ (不是 $\infty$ )：規範的務實修正

理論上完全固接  $G = 0$ 、完全鉸接  $G = \infty$ ，但 AISC 規定用 1 和 10：

| 端部          | 理論 $G$   | 規範 $G$    | 為什麼要改                                  |
|-------------|----------|-----------|----------------------------------------|
| 固接 (柱腳鎖在基礎) | 0        | <b>1</b>  | 基礎與地盤都有彈性， $G = 0$ 太樂觀 (會低估 $K$ 、高估強度) |
| 鉸接 (柱腳鉸支承)  | $\infty$ | <b>10</b> | 實際鉸接仍有摩擦與少量轉動拘束；且 $\infty$ 無法代入公式計算    |

「 $G = 1$  比  $G = 0$  保守」的方向要記住： $G$  越大  $\rightarrow K$  越大  $\rightarrow P_e$  越小  $\rightarrow$  越保守。考場若題目沒明講，寫「依 AISC 建議採固接  $G = 1$ 、鉸接  $G = 10$ 」並註明理由，是標準答法。

### L3-3 $G$ 的物理意義：它是「梁夾得住柱嗎」的量化

$$G = \frac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_b/L_b)} = \frac{\text{柱的轉動勁度}}{\text{梁的轉動勁度}}$$

柱端挫屈時想要轉動，梁會抵抗這個轉動。誰硬誰贏：

- 梁很硬 ( $G$  小)  $\rightarrow$  柱端幾乎轉不動  $\rightarrow$  接近固接  $\rightarrow K$  小
- 梁很軟 ( $G$  大)  $\rightarrow$  柱端可自由轉  $\rightarrow$  接近鉸接  $\rightarrow K$  大

本題  $I_b/I_c = 136,108/30,094 = 4.52$  (梁比柱硬 4.5 倍)，所以  $G = 0.221$  很小。

設計啟示：想降低柱的  $K$  (提高柱承载力)，最有效的不是加大柱斷面 (那會讓  $G$  變大!)，而是加大梁斷面或加斜撐。這是很多人直覺相反的地方 —— 加大柱的  $I_c$  雖然直接提升  $P_e$  的分子，但同時讓  $G$  變大、 $K$  變大，部分抵銷。

### L3-4 LeMessurier 層間穩定：整層一起判定，不是逐柱判定

這是本題最深的觀念，也是原始解析中一度算錯又修正的地方。

**錯誤想法：**「兩柱各承擔一半載重，讓每根柱都達到自己的  $P_e$ 。」

驗算就知道不行： $P_{AB} = P_{CD} = w_u L / 2 = 2.873(600) / 2 = 862 \text{ tf}$ ，

$$\frac{862}{1150} + \frac{862}{574} = 0.750 + 1.502 = 2.25$$

結果是 2.25，明顯**不等於 1**——可見「逐柱各自達到  $P_e$ 」的想法不成立。

**正確條件：**

$$\sum_j P_j \leq \sum_j P_{e,j} \Rightarrow w_u L \leq P_{e,AB} + P_{e,CD}$$

**為什麼是「整層加總」？**因為側移挫屈是**整層一起發生的模態**——兩根柱的柱頂被同一根梁綁在一起，不可能一根歪了另一根不歪。所以抵抗側移的能力可以**互相支援、共同分擔**：較強的 AB 柱 ( $P_e = 1150$ ) 可以幫較弱的 CD 柱 ( $P_e = 574$ ) 撐住，只要總量夠就穩定。

**對照「傾斜柱 (leaning column)」的情形：**若某根柱兩端皆鉸接（完全沒有側移抵抗能力），它的  $P_e$  貢獻為 0，但它的重力載重**仍要算進**  $\sum P_j$ ，全靠其他柱撐。LeMessurier 公式的原始價值就在處理這種情形。本題兩柱都有剛接梁，無傾斜柱，故條件簡化為上式。

### L3-5 單位換算： $w_u$ 是 tf/m 還是 tf/cm？（本題最容易算錯的一步）

$$\sum P_e = 1724 \text{ tf (力)}, \quad L = 600 \text{ cm} = 6 \text{ m (長度)}$$
$$w_u = \frac{1724 \text{ tf}}{600 \text{ cm}} = 2.873 \text{ tf/cm} \quad \text{或} \quad \frac{1724 \text{ tf}}{6 \text{ m}} = 287.3 \text{ tf/m}$$

**1 tf/cm = 100 tf/m**，差 100 倍，這是本題最常見的失分點。

**安全作法：**算  $P_e$  時全程用 cm（因  $E$ 、 $I$  都是 cm 制），最後**要交出  $w_u$  前才換成 m**，並在答案旁寫明單位。

### L3-6 $d_m$ 的量綱推導： $\rho$ 是「單位面積重」不是「單位體積重」

題目給  $\rho = 240 \text{ tf/m}^2$ ，這是**每平方公尺樓板、每公尺堆高的重量**嗎？看量綱就知道：

$$w [\text{tf/m}] = \rho [\text{tf/m}^2] \times d_m [\text{m}] \times \underbrace{1 [\text{m 寬}]}_{\text{取單位寬度}}$$
$$\Rightarrow d_m = \frac{w_u}{\rho} = \frac{287.3}{240} = 1.20 \text{ m}$$

$\rho = 240 \text{ tf/m}^2$  相當於單位體積重  $240 \text{ tf/m}^3$  ——這比鋼 ( $7.85 \text{ tf/m}^3$ ) 還重 30 倍，物理上不太合理（題目應是刻意設定的數字），但**考場只要量綱對得上就照做並註明假設**。

**心法：**所有「反推幾何量」的題目，先把量綱寫出來對齊，再代數字。

## 7.4 完整手算範例

### 【手算範例 7】門型剛架的拉屈載重與容許堆載高度

已知： $E = 2040 \text{ tf/cm}^2$ ； $L_{\text{梁}} = L_{\text{柱}} = 600 \text{ cm}$ ； $I_c = 30,094 \text{ cm}^4$ 、 $I_b = 136,108 \text{ cm}^4$ ； $G$ （固接）= 1、 $G$ （鉸接）= 10； $\rho = 240 \text{ tf/m}^2$ 。

**Step 1 框架型式判定（決定用哪張對位圖）** 門型剛架、無斜撐、柱頂可側移 → **有側移（sidesway permitted）對位圖**， $K > 1$ 。

柱 AB：底端 A 固接、頂端 B 與梁剛接。柱 CD：底端 D 鉸接、頂端 C 與梁剛接。

### Step 2 節點勁度比

$$G_B = G_C = \frac{I_c/L}{I_b/L} = \frac{30,094}{136,108} = 0.221$$

$$G_A = 1 \text{（固接，AISC 建議值）}, \quad G_D = 10 \text{（鉸接，AISC 建議值）}$$

### Step 3 有效長度係數（查圖 + 近似式驗算）

$$K_{AB} (G_A = 1.0, G_B = 0.221) = \boxed{1.21}$$

$$K_{CD} (G_C = 0.221, G_D = 10) = \boxed{1.71}$$

近似式驗算：

$$K = \sqrt{\frac{1.6G_A G_B + 4(G_A + G_B) + 7.5}{G_A + G_B + 7.5}}$$

$$K_{AB} = \sqrt{\frac{0.354 + 4.884 + 7.5}{8.721}} = \sqrt{1.4606} = 1.209 \checkmark$$

$$K_{CD} = \sqrt{\frac{3.536 + 40.884 + 7.5}{17.721}} = \sqrt{2.930} = 1.712 \checkmark$$

**合理性檢查：**兩者都  $> 1$ （有側移  $\checkmark$ ）；鉸接底的  $K$  較大（ $1.71 > 1.21$ ） $\checkmark$  符合直覺。

### Step 4 各柱彈性挫屈載重（先算共用量省時間）

$$\pi^2 EI_c = 9.8696 \times 2040 \times 30,094 = 6.059 \times 10^8 \text{ tf} \cdot \text{cm}^2$$

$$P_{e,AB} = \frac{6.059 \times 10^8}{(1.21 \times 600)^2} = \frac{6.059 \times 10^8}{(726)^2} = \frac{6.059 \times 10^8}{526,876} = 1,150 \text{ tf}$$

$$P_{e,CD} = \frac{6.059 \times 10^8}{(1.712 \times 600)^2} = \frac{6.059 \times 10^8}{(1027.2)^2} = \frac{6.059 \times 10^8}{1,055,139} = 574 \text{ tf}$$

**合理性檢查：** $K$  大 2 倍  $\Rightarrow P_e$  小 4 倍（ $P_e \propto 1/K^2$ ）。 $(1.712/1.21)^2 = 2.00$ ，而  $1150/574 = 2.00 \checkmark$

### Step 5 LeMessurier 層間穩定條件求 $w_u$

$$\sum P_j = \sum P_{e,j} \Rightarrow w_u L = P_{e,AB} + P_{e,CD} = 1150 + 574 = 1,724 \text{ tf}$$
$$w_u = \frac{1724}{600 \text{ cm}} = 2.873 \text{ tf/cm} = \boxed{287.3 \text{ tf/m}}$$

(梁上總垂直載重  $w_u L$  全部由兩柱承擔，故等於兩柱  $P_e$  之和。)

### Step 6 容許堆載高度

$$w = \rho \times d_m \times (1 \text{ m 寬}) = 240d_m \text{ [tf/m]}$$
$$240d_m = 287.3 \Rightarrow \boxed{d_m = 1.20 \text{ m}}$$

### Step 7 結果彙整與敏感度討論 (申論加分)

| 項目             | 數值              |
|----------------|-----------------|
| $G_B = G_C$    | 0.221           |
| $K_{AB}$ (固接底) | <b>1.21</b>     |
| $K_{CD}$ (鉸接底) | 1.71            |
| $P_{e,AB}$     | 1,150 tf        |
| $P_{e,CD}$     | 574 tf          |
| $w_u$          | <b>287 tf/m</b> |
| $d_m$          | <b>1.20 m</b>   |

#### 敏感度：底端條件的影響有多大？

- 兩柱皆固接底 ( $K = 1.21$ ) :  $\sum P_e = 2(1150) = 2300 \text{ tf} \rightarrow w_u = 383 \text{ tf/m}$  (+33%)
- 兩柱皆鉸接底 ( $K = 1.71$ ) :  $\sum P_e = 2(574) = 1148 \text{ tf} \rightarrow w_u = 191 \text{ tf/m}$  (-33%)

「柱腳由鉸接改為固接，可使該柱的層間穩定貢獻提升一倍 ( $P_e$  從 574 增至 1150 tf)。在無斜撐的剛接框架中，**柱腳的轉動拘束是最經濟的穩定來源**；但須確認基礎能實際提供該轉動勁度，否則  $G_A = 1$  的假設不成立。」

## 7.5 易錯點與 30 秒自我檢核

| 易錯點                              | 正確作法                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 誤用無側移對位圖                         | 門型剛架無斜撐 → 有側移圖， $K > 1$                        |
| $G_A$ 用 0、 $G_D$ 用 $\infty$      | 依 AISC 用 1 與 10                                |
| $G$ 的分子分母顛倒                      | 分子是柱、分母是梁（ $G$ 小=梁硬）                           |
| 逐柱套 $P_j/P_{e,j} \leq 1$         | 層間穩定是 $\sum P_j \leq \sum P_{e,j}$             |
| $w_u$ 單位混用 tf/cm 與 tf/m          | 1 tf/cm = 100 tf/m，交答案前確認                      |
| $\pi^2 EI$ 寫成 605,946（掉 $10^3$ ） | = $6.059 \times 10^8$ tf·cm <sup>2</sup> ，量級要對 |
| 兩柱 $P_e$ 只算一根就乘 2                | 兩柱 $K$ 不同，必須分別算                                |

### 30 秒自我檢核

- 若把柱斷面加大（ $I_c$  變 2 倍）， $w_u$  會變 2 倍嗎？  
（答：不會，會少於 2 倍。 $P_e$  的分子  $I_c$  變 2 倍，但  $G = I_c/I_b$  也變 2 倍（0.442）→  $K$  上升 → 部分抵銷。這正是 L3-3 的重點：加大柱斷面會同時惡化自己的  $K$ ）
- 若把梁斷面加大， $K_{AB}$  會變大還是變小？（答：變小。 $I_b \uparrow \Rightarrow G \downarrow \Rightarrow K \downarrow$ ）
- 什麼是傾斜柱（leaning column）？它的  $P_e$  貢獻是多少？  
（答：兩端皆鉸接、無側移抵抗能力的柱； $P_e$  貢獻 0，但其重力載重仍須計入  $\sum P_j$ ，全由其他柱承擔）
- $P_e \propto 1/K^2$  這件事怎麼用來檢查答案？  
（答： $K$  相差幾倍， $P_e$  就相差平方倍。本題  $(1.712/1.21)^2 = 2.0 = 1150/574 \checkmark$ ）



## A.1 七章答案一覽（確認你的手算對得上）

| 章 | 題號        | 求什麼                      | 答案                                                            | 控制者／關鍵                                     |
|---|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | SS-2005-1 | $\phi P_n$               | <b>68.6 tf</b>                                                | 塊狀剪力 模式 B（內側行剪出）                           |
| 2 | SS-2025-2 | $L_{opt}$ 、 $P_{max}$    | <b>3 cm</b> 、 <b>6.15 tf</b>                                  | NSF 拋物線頂點， $L_{opt} = L_w$ 、 $U = 0.5$     |
| 3 | SS-2015-3 | $r_{min}$ 、 $L$          | <b>8.12 cm</b> 、 <b>700 cm</b>                                | X 軸為弱軸（無平行軸增益）；彈性段                         |
| 4 | SS-2013-3 | $P_a$ 、 $\phi P_n$       | <b>97 tf</b> 、 <b>134 tf</b>                                  | 弱軸下段 $KL/r = 108.1$ ；非彈性段                  |
| 5 | SS-2018-2 | 檢核                       | <b>2,586 tf</b> ， <b>DCR 0.433 OK</b>                         | $K_2$ 方向；短柱（ $KL/r = 30.6$ ）               |
| 6 | SS-2024-1 | 柱曲線                      | $\lambda_1 = 0.697$ 、 $\lambda_2 = 1.414$ 、 $I_e/I_x = 0.486$ | 塊狀殘留應力 $\rightarrow B(0.243)/B'(0.500)$ 跳躍 |
| 7 | SS-2013-2 | $K_{AB}$ 、 $w_u$ 、 $d_m$ | <b>1.21</b> 、 <b>287 tf/m</b> 、 <b>1.20 m</b>                 | 有側移對位圖；LeMessurier $\sum P = \sum P_e$     |

## A.2 公式速查（含來源，別只背左邊）

### 拉力構件

| 公式    | LRFD                                                                           | ASD          | 它在怕什麼                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 全斷面降伏 | $0.90F_y A_g$                                                                  | $0.6F_y A_g$ | 整根伸長到不能用（有預警）                |
| 淨斷面斷裂 | $0.75F_u A_e$                                                                  | $0.5F_u A_e$ | 孔斷面被拉斷（無預警 $\rightarrow$ 更嚴） |
| 有效淨面積 | $A_e = U A_n$                                                                  |              | 應力來不及傳遍斷面（剪力遲滯）              |
| 剪力遲滯  | $U = 1 - \bar{x}/L$ ；表格 0.90/0.85/0.75                                         |              | $\bar{x}$ =形心到接合面； $L$ =接合長度 |
| 塊狀剪力  | $R_n = 0.6F_u A_{nv} + U_{bs}F_u A_{nt} \leq 0.6F_y A_{gv} + U_{bs}F_u A_{nt}$ |              | 螺栓群連著母材整塊撕下；上限=剪切面先降伏        |

## 壓力構件

| 公式       | 內容                                                                                                                                 | 它在說什麼                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 迴旋半徑     | $r = \sqrt{I/A}$                                                                                                                   | 材料分散程度＝斷面「抗挫屈的效率」                   |
| 平行軸定理    | $I = I_{\text{自身}} + Ad^2$                                                                                                         | $Ad^2$ 通常主導； $d = 0$ 時完全消失          |
| 正方形箱型    | $r^2 = (b_o^2 + b_i^2)/12$                                                                                                         | 由平方差對消而來， <b>僅限正方形</b>              |
| Euler 應力 | $F_e = \pi^2 E / (KL/r)^2$                                                                                                         | 完全彈性、無缺陷的理想挫屈應力                     |
| 無量綱長細比   | $\lambda_c = \frac{KL/r}{\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} = \sqrt{\frac{F_y}{F_e}}$                                                       | $1/\lambda^2 = F_e/F_y$ ；一張圖適用所有柱   |
| ASD 分界   | $C_c = \sqrt{2\pi^2 E / F_y}$                                                                                                      | $F_e = F_y/2$ 之處＝殘留應力使降伏啟始          |
| ASD 非彈性  | $F_a = \frac{[1 - (KL/r)^2 / 2C_c^2] F_y}{\text{FS}}$ ， $\text{FS} = \frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}$ | FS 從 1.667 遞增至 1.917：越細長越保守         |
| ASD 彈性   | $F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2} = F_e/1.917$                                                                                   | Euler ÷ FS(23/12)，與分界點連續            |
| LRFD 非彈性 | $F_{cr} = 0.658^{\lambda_c^2} F_y = e^{-0.419\lambda_c^2} F_y$ ( $\lambda_c \leq 1.5$ )                                            | 經驗曲線，模擬殘留應力使 $I_e$ 連續衰減             |
| LRFD 彈性  | $F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y$ ( $\lambda_c > 1.5$ )                                                                     | Euler × 0.877 (初始彎曲缺陷折減)            |
| LRFD 強度  | $\phi_c P_n = 0.85 F_{cr} A$                                                                                                       | $\phi_c = 0.85$ (不是 0.90)           |
| 切線模數     | $F_{cr}/F_y = (I_e/I_x)/\lambda^2$                                                                                                 | 降伏區 $E_t = 0 \rightarrow$ 從 $I$ 中挖掉 |
| 對位圖 $G$  | $G = \frac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_b/L_b)}$ ；固接 1、鉸接 10                                                                              | 柱／梁勁度比＝「梁夾得住柱嗎」                     |
| $K$ 近似式  | $K = \sqrt{\frac{1.6G_A G_B + 4(G_A + G_B) + 7.5}{G_A + G_B + 7.5}}$                                                               | 有側移框架用；沒對位圖時的救命公式                   |
| 層間穩定     | $\sum P_j \leq \sum P_{e,j}$ ， $P_{e,j} = \frac{\pi^2 EI_c}{(K_j L)^2}$                                                            | 整層一起判定，柱間可互相支援                      |

### A.3 七章 L3 卡關清單 (第二輪只讀這張表)

讀完後在「卡關？」欄自行標記  $\triangle$ ；第二次複習只回頭讀有標記的項目。

| 章 | L3 深層知識                                                | 卡關?                      |
|---|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | $U$ 值三種規定：先看斷面型式，再看螺栓數（角鋼 $\neq$ W 型鋼）                 | <input type="checkbox"/> |
| 1 | $U$ 只打折斷裂，不碰降伏（「接合區的地方稅」）                              | <input type="checkbox"/> |
| 1 | BSR 上限式：長剪切面會先整段剪力降伏；判準 $A_{nv}/A_{gv} > F_y/F_u$      | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 多行螺栓須枚舉所有撕裂路徑（拉力面越短越弱）                                 | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 接合區幾何（端距、接合長度）常是真正的設計瓶頸                                | <input type="checkbox"/> |
| 2 | $\bar{x}$ = 形心到 <b>接合面</b> 的距離（本題 = $L/2$ ，是變數不是常數）    | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 最佳點是 NSF 拋物線頂點， <b>不是</b> 兩曲線交叉點                       | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 通則 $L_{opt} = L_w$ （此時 $U = 0.5$ ）                     | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 求極值後必須回頭驗證控制者仍是 NSF                                    | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 哪個軸要平行軸修正：問「這塊材料形心離轉軸多遠」                               | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 加大兩槽鋼間距只增 $I_y$ ，救不了弱軸 $I_x$                           | <input type="checkbox"/> |
| 3 | $C_c$ 的物理 = 「 $F_e = F_y/2$ 」 = 殘留應力使降伏啟始              | <input type="checkbox"/> |
| 3 | ASD 彈性段 FS = 23/12 是為了與非彈性段在 $C_c$ 處連續                 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | $k = 2.0$ ：底鉸 + 頂可平移不可轉 = 懸臂型                          | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 側向支撐只約束它所在的那個平面                                        | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 鉸接側撐擋平移不擋轉動 $\rightarrow$ 上段兩端鉸 $K = 1.0$              | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 比較區段時比 $KL$ ，不比 $L$ 也不比 $K$                            | <input type="checkbox"/> |
| 4 | ASD 非彈性段 FS 隨 $KL/r$ 遞增（1.667 $\rightarrow$ 1.917）     | <input type="checkbox"/> |
| 4 | $\lambda_c^2 = F_y/F_e$ （可推導，不必背）                      | <input type="checkbox"/> |
| 4 | $\phi_c = 0.85$ （壓力）vs $\phi_b = 0.90$ （彎曲）vs 0.75（斷裂） | <input type="checkbox"/> |
| 5 | $r^2$ 化簡式僅限正方形箱（平方差對消）                                 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | $K = 2.4$ 卻是短柱：主角是比值 $KL/r$ ，不是 $K$ 或 $L$              | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 整體挫屈通過 $\neq$ 設計完成，還要檢核板寬厚比（局部挫屈）                      | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 切線模數：降伏區 $E_t = 0 \rightarrow$ 對抗挫屈的貢獻為零               | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 跳躍來自「塊狀」假設；拋物線分布則平滑（規範曲線之所以平滑）                         | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 跳躍處取彈性值 0.500（該點降伏尚未真正發生）                              | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 殘留應力對弱軸的削弱通常比強軸更嚴重                                     | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 柱曲線 = 理想 Euler - 殘留應力折減 - 初始缺陷折減(0.877)                | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 有側移／無側移是兩張圖；有側移 $K > 1$ （算出 $< 1$ 就是查錯）                | <input type="checkbox"/> |
| 7 | $G_A = 1$ （非 0）、 $G_D = 10$ （非 $\infty$ ）；方向上是保守修正     | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 加大柱斷面會同時惡化自己的 $K$ ；加大梁斷面才降 $K$                         | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 層間穩定是 $\sum P_j \leq \sum P_{e,j}$ ，不是逐柱判定             | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 1 tf/cm = 100 tf/m（本題最常見的單位錯誤）                         | <input type="checkbox"/> |

#### A.4 觀念總結：把七章壓縮成十句話

1. **拉力桿件**把三個破壞劇本各算一次，取最小值 —— 而控制者常常是接合區，不是斷面。
2. **剪力遲滯**不是「面積不夠」，是「應力沒傳勻」。銲接消除孔洞，但消不掉剪力遲滯。
3. **塊狀剪力**是一個搜尋問題：枚舉路徑，找拉力面最短的那一條；別忘上限式。
4. **壓力桿件**永遠先問「哪個方向最弱」，弱在斷面（ $r$  小）還是弱在長度（ $KL$  大）。
5. **平行軸定理**的  $Ad^2$  通常主導一切；但  $d = 0$  時它完全消失 —— 這是組合斷面的陷阱。
6. 比較永遠比**比值與乘積**：比  $KL$  不比  $L$ ，比  $KL/r$  不比  $K$ 。
7. **柱強度曲線**不是規範規定的，是殘留應力算出來的： $0.658\lambda^2$  就是第 6 章那個手算的平滑版。
8. **切線模數**一句話：降伏的材料對抵抗挫屈毫無貢獻，把它從  $I$  裡挖掉。
9.  $K$  **不是柱的性質**，是「柱與梁的剛度比」的性質。想降  $K$  就加大梁，不是加大柱。
10. **框架穩定是整層的事**：柱頂被同一根梁綁在一起，強柱可以支援弱柱，只要總量夠。

**最後一句：**這七題沒有一題需要「背公式」。它們要的是 —— **看到一個構件，能問對三個問題：它會怎麼壞？哪一種壞法最先發生？決定那個壞法的變數是什麼？** VHA 的 L1/L2/L3 分層，本質上就是在訓練這個提問順序。

VHA 七題觀念講義 | exam-wiki-SS | 資料來源：raw/solutions/ 之 §3.5 變數層次分析  
七題全部數值已以程式重算交叉驗證（含原解析中  $\pi^2 EI_c$  的量級筆誤已修正為  $6.059 \times 10^8 \text{ tf}\cdot\text{cm}^2$ ）  
產出日期：2026-07-30